CHƯƠNG 12
CÂN BẰNG VÀ TÍNH ĐÀN HỒI

12.1 CÂN BẰNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

12.1.1 Phân biệt cân bằng và cân bằng tĩnh.

12.1.2 Nêu bốn điều kiện cho cân bằng tĩnh.

12.1.3 Giải thích trọng tâm và mối liên hệ của nó với khối tâm.

12.1.4 Với một phân bố chất điểm cho trước, tính các tọa độ của trọng tâm và của khối tâm.

Ý tưởng cốt lõi

- Một vật rắn đang đứng yên được gọi là ở trạng thái cân bằng tĩnh. Đối với vật như vậy, tổng vectơ của các ngoại lực tác dụng lên nó bằng không:

  $$\vec{F}_{\text{net}} = 0 \quad \text{(cân bằng lực).}$$

  Nếu mọi lực đều nằm trong mặt phẳng xy, phương trình vectơ này tương đương với hai phương trình thành phần:

  $$F_{\text{net},x} = 0 \quad \text{và} \quad F_{\text{net},y} = 0 \quad \text{(cân bằng lực).}$$

- Cân bằng tĩnh cũng hàm ý rằng tổng vectơ của các mômen lực ngoài tác dụng lên vật, lấy quanh một điểm bất kỳ, bằng không, tức là

  $$\vec{\tau}_{\text{net}} = 0 \quad \text{(cân bằng mômen lực).}$$

  Nếu các lực nằm trong mặt phẳng xy, mọi vectơ mômen lực đều song song với trục z, và phương trình cân bằng mômen lực tương đương với một phương trình thành phần duy nhất:

  $$\tau_{\text{net},z} = 0 \quad \text{(cân bằng mômen lực).}$$

- Lực hấp dẫn tác dụng riêng rẽ lên từng phần tử của một vật. Hiệu ứng tổng hợp của mọi tác dụng riêng rẽ đó có thể được tìm bằng cách tưởng tượng một lực hấp dẫn tổng cộng tương đương $\vec{F}_g$ tác dụng tại trọng tâm. Nếu gia tốc trọng trường $\vec{g}$ là như nhau đối với mọi phần tử của vật, thì trọng tâm trùng với khối tâm.

Vật lý học là gì?

Các công trình do con người xây dựng được kỳ vọng là bền vững bất chấp các lực tác dụng lên chúng. Chẳng hạn, một tòa nhà phải bền vững bất chấp lực hấp dẫn và lực gió tác dụng lên nó, và một cây cầu phải bền vững bất chấp lực hấp dẫn kéo nó xuống và những cú xóc lặp đi lặp lại do ô tô và xe tải gây ra.

Một trọng tâm của vật lý học là điều gì cho phép một vật bền vững bất chấp mọi lực tác dụng lên nó. Trong chương này, chúng ta khảo sát hai khía cạnh chính của sự bền vững: sự cân bằng của các lực và mômen lực tác dụng lên các vật rắn, và độ đàn hồi của các vật không rắn, một tính chất chi phối cách các vật như vậy có thể biến dạng. Khi phần vật lý này được thực hiện đúng, nó là chủ đề của vô số bài báo trên các tạp chí vật lý và kỹ thuật; khi nó được thực hiện sai, nó là chủ đề của vô số bài báo trên báo chí và các tạp chí pháp lý.

Cân bằng

Hãy xét các vật sau: (1) một cuốn sách đặt yên trên mặt bàn, (2) một quả bóng hockey (puck) trượt với vận tốc không đổi trên một mặt không ma sát, (3) các cánh quay của một chiếc quạt trần, và (4) bánh xe của một chiếc xe đạp đang đi dọc theo đường thẳng với tốc độ không đổi. Đối với mỗi vật trong bốn vật này, tr.367

1. Động lượng $\vec{P}$ của khối tâm của nó là không đổi.
2. Mômen động lượng $\vec{L}$ của nó quanh khối tâm, hoặc quanh bất kỳ điểm nào khác, cũng không đổi.

Ta nói rằng các vật như vậy ở trạng thái **cân bằng**. Hai yêu cầu của sự cân bằng khi đó là

$$\vec{P} = \text{một hằng số} \quad \text{và} \quad \vec{L} = \text{một hằng số}. \tag{12.1.1}$$

Mối quan tâm của chúng ta trong chương này là những tình huống trong đó các hằng số trong Phương trình 12.1.1 bằng không; tức là, chúng ta chủ yếu quan tâm đến các vật không chuyển động theo bất kỳ cách nào—cả tịnh tiến lẫn quay—trong hệ quy chiếu mà từ đó ta quan sát chúng. Các vật như vậy ở trạng thái **cân bằng tĩnh**. Trong bốn vật đã nêu ở gần đầu mô-đun này, chỉ có một vật—cuốn sách đặt yên trên bàn—ở trạng thái cân bằng tĩnh.

Tảng đá cân bằng trong Hình 12.1.1 là một ví dụ khác về vật mà, ít nhất là hiện nay, đang ở trạng thái cân bằng tĩnh. Nó có chung tính chất này với vô số công trình khác, chẳng hạn như nhà thờ lớn, nhà ở, tủ hồ sơ và quầy bán bánh taco, vốn đứng yên theo thời gian.

Như chúng ta đã thảo luận trong Mô-đun 8.3, nếu một vật quay trở lại trạng thái cân bằng tĩnh sau khi bị một lực đẩy lệch khỏi trạng thái đó, vật được gọi là ở trạng thái cân bằng tĩnh bền. Một viên bi đặt ở đáy một cái bát hình bán cầu là một ví dụ. Tuy nhiên, nếu một lực nhỏ có thể làm vật lệch đi và chấm dứt sự cân bằng, thì vật ở trạng thái cân bằng tĩnh không bền.

Một quân domino. Chẳng hạn, giả sử ta giữ thăng bằng một quân domino với khối tâm của nó nằm thẳng đứng phía trên cạnh đỡ, như trong Hình 12.1.2a. Mômen lực quanh cạnh đỡ do lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tác dụng lên quân domino bằng không vì đường tác dụng của $\vec{F}_g$ đi qua cạnh đó. Như vậy, quân domino ở trạng thái cân bằng. Tất nhiên, ngay cả một lực rất nhỏ tác dụng lên nó do một nhiễu loạn ngẫu nhiên nào đó cũng chấm dứt sự cân bằng. Khi đường tác dụng của $\vec{F}_g$ dịch sang một bên của cạnh đỡ (như trong Hình 12.1.2b), mômen lực do $\vec{F}_g$ gây ra làm tăng thêm chuyển động quay của quân domino. Do đó, quân domino trong Hình 12.1.2a ở trạng thái cân bằng tĩnh không bền.

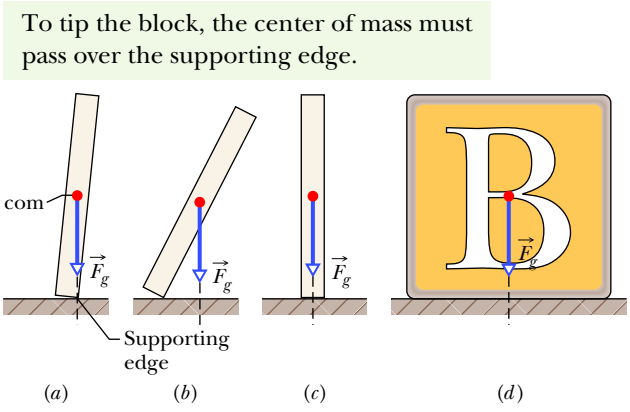
Quân domino trong Hình 12.1.2c không đến mức kém bền như vậy. Để làm đổ quân domino này, một lực phải làm nó quay qua và vượt quá vị trí cân bằng của Hình 12.1.2a, trong đó khối tâm nằm phía trên một cạnh đỡ. Một lực nhỏ sẽ không làm đổ quân domino này, nhưng một cú búng mạnh của ngón tay vào quân domino chắc chắn sẽ làm đổ. (Nếu ta xếp một dãy các quân domino dựng đứng như vậy, một cú búng ngón tay vào quân đầu tiên có thể làm cả dãy đổ.) **[FCP]**

Một khối lập phương. Khối vuông đồ chơi của trẻ em trong Hình 12.1.2d còn bền hơn nữa vì khối tâm của nó phải bị dịch chuyển xa hơn nữa mới đi qua phía trên một cạnh đỡ. Một cú búng ngón tay có thể không làm đổ khối này. (Đây là lý do bạn không bao giờ thấy một dãy các khối vuông đổ liên tiếp.) Người công nhân trong Hình 12.1.3 giống cả

Kanwarjit Singh Boparai/Shutterstock

Hình 12.1.1 Một tảng đá cân bằng. Mặc dù chỗ đứng của nó có vẻ chênh vênh, tảng đá ở trạng thái cân bằng tĩnh.

Chú giải hình: Kanwarjit Singh Boparai/Shutterstock



Hình 12.1.2 (a) Một quân domino được giữ thăng bằng trên một cạnh, với khối tâm của nó nằm thẳng đứng phía trên cạnh đó. Lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tác dụng lên quân domino hướng qua cạnh đỡ. (b) Nếu quân domino bị quay dù chỉ một chút khỏi hướng cân bằng, thì $\vec{F}_g$ gây ra một mômen lực làm tăng chuyển động quay. (c) Một quân domino dựng đứng trên mặt hẹp thì bền hơn đôi chút so với quân domino trong (a). (d) Một khối vuông còn bền hơn nữa.

Chú giải hình: Khối tâm (com); Cạnh đỡ; Để làm đổ khối, khối tâm phải đi qua phía trên cạnh đỡ.

tr.368

quân domino lẫn khối vuông: song song với thanh dầm, tư thế đứng của anh ta rộng và anh ta vững; vuông góc với thanh dầm, tư thế đứng của anh ta hẹp và anh ta không vững (và phụ thuộc vào sự may rủi của một cơn gió thoảng).

Việc phân tích cân bằng tĩnh rất quan trọng trong thực hành kỹ thuật. Kỹ sư thiết kế phải tách riêng và xác định mọi ngoại lực và mômen lực có thể tác dụng lên một kết cấu và, bằng thiết kế tốt và sự lựa chọn vật liệu khôn ngoan, bảo đảm rằng kết cấu sẽ vẫn bền vững dưới các tải trọng đó. Việc phân tích như vậy là cần thiết để bảo đảm, chẳng hạn, rằng các cây cầu không sập dưới tải trọng giao thông và tải trọng gió, và rằng bộ phận hạ cánh của máy bay sẽ vẫn hoạt động sau cú sốc của những lần hạ cánh thô bạo.

Các yêu cầu của sự cân bằng

Chuyển động tịnh tiến của một vật được chi phối bởi định luật II Newton ở dạng động lượng, cho bởi Phương trình 9.3.6 là

$$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{P}}{dt}. \tag{12.1.2}$$

Nếu vật ở trạng thái cân bằng tịnh tiến—tức là, nếu $\vec{P}$ là hằng số—thì $d\vec{P}/dt = 0$ và ta phải có

$$\vec{F}_{\text{net}} = 0 \quad \text{(cân bằng lực)}. \tag{12.1.3}$$

Chuyển động quay của một vật được chi phối bởi định luật II Newton ở dạng mômen động lượng, cho bởi Phương trình 11.7.4 là

$$\vec{\tau}_{\text{net}} = \frac{d\vec{L}}{dt}. \tag{12.1.4}$$

Nếu vật ở trạng thái cân bằng quay—tức là, nếu $\vec{L}$ là hằng số—thì $d\vec{L}/dt = 0$ và ta phải có

$$\vec{\tau}_{\text{net}} = 0 \quad \text{(cân bằng mômen lực)}. \tag{12.1.5}$$

Như vậy, hai yêu cầu để một vật ở trạng thái cân bằng như sau:

Robert Brenner/PhotoEdit

Hình 12.1.3 Một công nhân xây dựng đứng thăng bằng trên một thanh dầm thép ở trạng thái cân bằng tĩnh nhưng vững hơn khi đứng song song với thanh dầm so với khi đứng vuông góc với nó.

Chú giải hình: Robert Brenner/PhotoEdit

1. Tổng vectơ của mọi ngoại lực tác dụng lên vật phải bằng không.
2. Tổng vectơ của mọi mômen lực ngoài tác dụng lên vật, đo quanh bất kỳ điểm nào có thể chọn, cũng phải bằng không.

Các yêu cầu này hiển nhiên đúng đối với cân bằng tĩnh. Chúng cũng đúng đối với cân bằng tổng quát hơn, trong đó $\vec{P}$ và $\vec{L}$ là hằng số nhưng không bằng không.

Các Phương trình 12.1.3 và 12.1.5, là các phương trình vectơ, mỗi phương trình tương đương với ba phương trình thành phần độc lập, mỗi phương trình cho một hướng của các trục tọa độ:

$$\begin{array}{ll} \text{Cân bằng lực} & \text{Cân bằng mômen lực} \\ F_{\text{net},x} = 0 & \tau_{\text{net},x} = 0 \\ F_{\text{net},y} = 0 & \tau_{\text{net},y} = 0 \\ F_{\text{net},z} = 0 & \tau_{\text{net},z} = 0 \end{array} \tag{12.1.6}$$

Các phương trình chính. Ta sẽ đơn giản hóa vấn đề bằng cách chỉ xét những tình huống trong đó các lực tác dụng lên vật nằm trong mặt phẳng xy. Điều này có nghĩa là các mômen lực duy nhất có thể tác dụng lên vật phải có xu hướng gây ra chuyển động quay quanh một trục song song với trục z. Với giả thiết này, ta loại bỏ một phương trình tr.369

lực và hai phương trình mômen lực khỏi các Phương trình 12.1.6, còn lại

$$F_{\text{net},x} = 0 \quad \text{(cân bằng lực)}, \tag{12.1.7}$$

$$F_{\text{net},y} = 0 \quad \text{(cân bằng lực)}, \tag{12.1.8}$$

$$\tau_{\text{net},z} = 0 \quad \text{(cân bằng mômen lực)}. \tag{12.1.9}$$

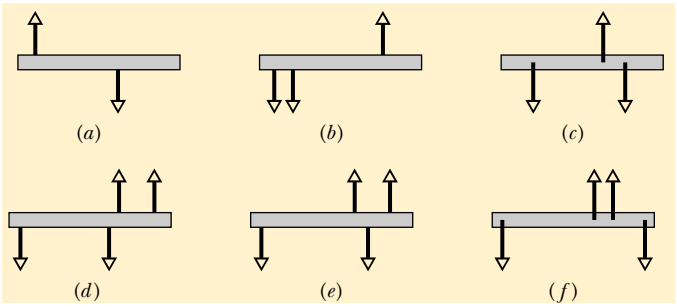
Ở đây, $\tau_{\text{net},z}$ là mômen lực tổng hợp mà các ngoại lực gây ra quanh trục z hoặc quanh bất kỳ trục nào song song với nó.

Một quả bóng hockey trượt với vận tốc không đổi trên băng thỏa mãn các Phương trình 12.1.7, 12.1.8 và 12.1.9 và do đó ở trạng thái cân bằng nhưng không ở trạng thái cân bằng tĩnh. Đối với cân bằng tĩnh, động lượng $\vec{P}$ của quả bóng không chỉ phải không đổi mà còn phải bằng không; quả bóng phải đứng yên trên băng. Như vậy, còn có một yêu cầu khác đối với cân bằng tĩnh:

3. Động lượng $\vec{P}$ của vật phải bằng không.

Điểm kiểm tra 12.1.1

Hình vẽ cho thấy sáu hình nhìn từ trên xuống của một thanh đồng chất, trên đó hai hay nhiều lực tác dụng vuông góc với thanh. Nếu độ lớn của các lực được điều chỉnh thích hợp (nhưng vẫn khác không), thì trong những tình huống nào thanh có thể ở trạng thái cân bằng tĩnh?



Hình 12.0.1 Sơ đồ của Điểm kiểm tra 12.1.1.

Trọng tâm

Lực hấp dẫn tác dụng lên một vật có kích thước là tổng vectơ của các lực hấp dẫn tác dụng lên từng phần tử (các nguyên tử) của vật. Thay vì xét tất cả các phần tử riêng rẽ đó, ta có thể nói rằng

> Lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tác dụng lên một vật có thể coi như tác dụng tại một điểm duy nhất, gọi là **trọng tâm** (cog) của vật.

Ở đây, cụm từ "có thể coi như" nghĩa là nếu các lực hấp dẫn tác dụng lên từng phần tử bằng cách nào đó bị tắt đi và lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tại trọng tâm được bật lên, thì hợp lực và hợp mômen lực (quanh bất kỳ điểm nào) tác dụng lên vật sẽ không thay đổi.

Cho đến nay, ta đã giả thiết rằng lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tác dụng tại khối tâm (com) của vật. Điều này tương đương với việc giả thiết rằng trọng tâm nằm tại khối tâm. Hãy nhớ lại rằng, đối với một vật có khối lượng M, lực $\vec{F}_g$ bằng $M\vec{g}$, trong đó $\vec{g}$ là gia tốc mà lực đó sẽ gây ra nếu vật được phép rơi tự do. Trong phần chứng minh dưới đây, ta chỉ ra rằng tr.370

> Nếu $\vec{g}$ là như nhau đối với mọi phần tử của một vật, thì trọng tâm (cog) của vật trùng với khối tâm (com) của vật.

Điều này gần đúng đối với các vật thường ngày vì $\vec{g}$ chỉ biến thiên chút ít dọc theo bề mặt Trái Đất và chỉ giảm nhẹ về độ lớn theo độ cao. Vì vậy, đối với những vật như con chuột hay con nai sừng tấm, ta đã có cơ sở khi giả thiết rằng lực hấp dẫn tác dụng tại khối tâm. Sau phần chứng minh sau đây, ta sẽ tiếp tục giả thiết đó.

Chứng minh

Trước hết, ta xét từng phần tử riêng rẽ của vật. Hình 12.1.4a cho thấy một vật có kích thước, khối lượng M, và một trong các phần tử của nó, khối lượng m_i. Một lực hấp dẫn $\vec{F}_{gi}$ tác dụng lên mỗi phần tử như vậy và bằng $m_i\vec{g}_i$. Chỉ số dưới của $\vec{g}_i$ có nghĩa là $\vec{g}_i$ là gia tốc trọng trường tại vị trí của phần tử i (nó có thể khác đối với các phần tử khác).

Đối với vật trong Hình 12.1.4a, mỗi lực $\vec{F}_{gi}$ tác dụng lên một phần tử gây ra một mômen lực τ_i lên phần tử đó quanh gốc tọa độ O, với cánh tay đòn x_i. Lấy Phương trình 10.6.3 ($\tau = r_\perp F$) làm hướng dẫn, ta có thể viết mỗi mômen lực τ_i là

$$\tau_i = x_i F_{gi}. \tag{12.1.10}$$

Mômen lực tổng hợp tác dụng lên mọi phần tử của vật khi đó là

$$\tau_{\text{net}} = \sum \tau_i = \sum x_i F_{gi}. \tag{12.1.11}$$

Tiếp theo, ta xét vật như một toàn thể. Hình 12.1.4b cho thấy lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tác dụng tại trọng tâm của vật. Lực này gây ra một mômen lực τ lên vật quanh O, với cánh tay đòn x_{cog}. Một lần nữa dùng Phương trình 10.6.3, ta có thể viết mômen lực này là

$$\tau = x_{\text{cog}} F_g. \tag{12.1.12}$$

Lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tác dụng lên vật bằng tổng các lực hấp dẫn $\vec{F}_{gi}$ tác dụng lên mọi phần tử của nó, nên ta có thể thay $\sum F_{gi}$ cho F_g trong Phương trình 12.1.12 để viết

$$\tau = x_{\text{cog}} \sum F_{gi}. \tag{12.1.13}$$

Bây giờ hãy nhớ lại rằng mômen lực do lực $\vec{F}_g$ tác dụng tại trọng tâm gây ra bằng mômen lực tổng hợp do mọi lực $\vec{F}_{gi}$ tác dụng lên mọi phần tử của vật. (Đó là cách ta đã định nghĩa trọng tâm.) Như vậy, τ trong Phương trình 12.1.13 bằng τ_{net} trong Phương trình 12.1.11. Kết hợp hai phương trình đó, ta có thể viết

$$x_{\text{cog}} \sum F_{gi} = \sum x_i F_{gi}.$$

Thay $m_i g_i$ cho F_{gi}, ta được

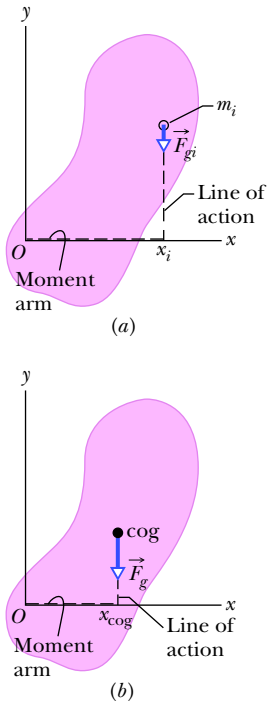
$$x_{\text{cog}} \sum m_i g_i = \sum x_i m_i g_i. \tag{12.1.14}$$

Bây giờ đây là một ý then chốt: Nếu các gia tốc g_i tại mọi vị trí của các phần tử là như nhau, ta có thể giản ước g_i khỏi phương trình này để viết

$$x_{\text{cog}} \sum m_i = \sum x_i m_i. \tag{12.1.15}$$

Tổng $\sum m_i$ của khối lượng của mọi phần tử là khối lượng M của vật. Do đó, ta có thể viết lại Phương trình 12.1.15 là

$$x_{\text{cog}} = \frac{1}{M} \sum x_i m_i. \tag{12.1.16}$$



Hình 12.1.4 (a) Một phần tử khối lượng m_i trong một vật có kích thước. Lực hấp dẫn $\vec{F}_{gi}$ tác dụng lên phần tử có cánh tay đòn x_i quanh gốc O của hệ tọa độ. (b) Lực hấp dẫn $\vec{F}_g$ tác dụng lên một vật được xem là tác dụng tại trọng tâm (cog) của vật. Ở đây $\vec{F}_g$ có cánh tay đòn x_{cog} quanh gốc O.

Chú giải hình: x_{cog}; Trọng tâm (cog); Đường tác dụng; Cánh tay đòn; F_{gi} tr.371

Vế phải của phương trình này cho tọa độ x_{com} của khối tâm của vật (Phương trình 9.1.4). Như vậy ta đã có điều cần chứng minh. Nếu gia tốc trọng trường như nhau tại mọi vị trí của các phần tử trong một vật, thì tọa độ của khối tâm và của trọng tâm của vật trùng nhau:

$$x_{\text{cog}} = x_{\text{com}}. \tag{12.1.17}$$

12.2 MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CÂN BẰNG TĨNH

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

12.2.1 Áp dụng các điều kiện về lực và mômen lực cho cân bằng tĩnh.

12.2.2 Nhận biết rằng việc chọn khôn ngoan vị trí gốc (điểm mà quanh đó ta tính các mômen lực) có thể đơn giản hóa phép tính nhờ loại bỏ một hay nhiều lực chưa biết khỏi phương trình mômen lực.

Ý tưởng cốt lõi

- Một vật rắn đang đứng yên được gọi là ở trạng thái cân bằng tĩnh. Đối với vật như vậy, tổng vectơ của các ngoại lực tác dụng lên nó bằng không:

$$\vec{F}_{\text{net}} = 0 \quad \text{(cân bằng lực).}$$

Nếu mọi lực đều nằm trong mặt phẳng xy, phương trình vectơ này tương đương với hai phương trình thành phần:

$$F_{\text{net},x} = 0 \quad \text{và} \quad F_{\text{net},y} = 0 \quad \text{(cân bằng lực).}$$

- Cân bằng tĩnh cũng hàm ý rằng tổng vectơ của các mômen ngoại lực tác dụng lên vật quanh một điểm bất kỳ bằng không, tức là

$$\vec{\tau}_{\text{net}} = 0 \quad \text{(cân bằng mômen lực).}$$

  Nếu các lực nằm trong mặt phẳng xy, mọi vectơ mômen lực đều song song với trục z, và phương trình cân bằng mômen lực tương đương với một phương trình thành phần duy nhất:

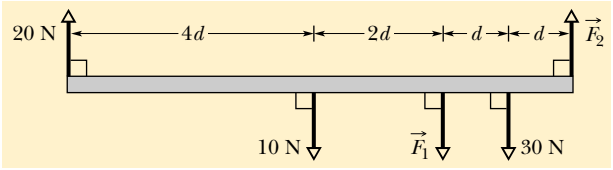
$$\tau_{\text{net},z} = 0 \quad \text{(cân bằng mômen lực).}$$

Một số ví dụ về cân bằng tĩnh

Ở đây ta xét một số bài toán mẫu về cân bằng tĩnh. Trong mỗi bài, ta chọn một hệ gồm một hoặc nhiều vật để áp dụng các phương trình cân bằng (các Phương trình 12.1.7, 12.1.8 và 12.1.9). Các lực tham gia cân bằng đều nằm trong mặt phẳng xy, nghĩa là các mômen lực liên quan song song với trục z. Do đó, khi áp dụng Phương trình 12.1.9, tức là sự cân bằng mômen lực, ta chọn một trục song song với trục z để tính các mômen lực quanh nó. Mặc dù Phương trình 12.1.9 thỏa mãn với mọi cách chọn trục như vậy, bạn sẽ thấy rằng một số cách chọn làm đơn giản việc áp dụng Phương trình 12.1.9 nhờ loại bỏ một hay nhiều số hạng lực chưa biết.

Điểm kiểm tra 12.2.1

Hình vẽ cho thấy hình chiếu nhìn từ trên xuống của một thanh đồng chất ở trạng thái cân bằng tĩnh. (a) Bạn có thể tìm độ lớn của các lực chưa biết $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ bằng cách cân bằng các lực không? (b) Nếu bạn muốn tìm độ lớn của lực $\vec{F}_2$ bằng phương trình cân bằng mômen lực, bạn nên đặt trục quay ở đâu để loại bỏ $\vec{F}_1$ khỏi phương trình? (c) Độ lớn của $\vec{F}_2$ hóa ra bằng 65 N. Khi đó độ lớn của $\vec{F}_1$ là bao nhiêu?



Hình 12.0.2 Sơ đồ của Điểm kiểm tra 12.2.1.

tr.372

Ví dụ mẫu 12.2.1: Cân bằng một thanh nằm ngang

Trong Hình 12.2.1a, một thanh đồng chất, chiều dài L và khối lượng $m = 1.8$ kg, nằm yên trên hai cái cân. Một khối đồng chất, khối lượng $M = 2.7$ kg, nằm yên trên thanh, với tâm của nó cách đầu trái của thanh một khoảng $L/4$. Các cân chỉ bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Những bước đầu tiên trong lời giải của bất kỳ bài toán nào về cân bằng tĩnh là: Xác định rõ ràng hệ cần phân tích rồi vẽ giản đồ vật tự do của nó, chỉ ra mọi lực tác dụng lên hệ. Ở đây, ta hãy chọn hệ là thanh và khối lấy chung với nhau. Khi đó các lực tác dụng lên hệ được cho trong giản đồ vật tự do ở Hình 12.2.1b. (Việc chọn hệ cần có kinh nghiệm, và thường có thể có nhiều hơn một cách chọn tốt.) Vì hệ ở trạng thái cân bằng tĩnh, ta có thể áp dụng cho nó các phương trình cân bằng lực (các Phương trình 12.1.7 và 12.1.8) và phương trình cân bằng mômen lực (Phương trình 12.1.9).

Tính toán: Các lực pháp tuyến do các cân tác dụng lên thanh là $\vec{F}_l$ ở bên trái và $\vec{F}_r$ ở bên phải. Số chỉ của cân mà ta cần tìm bằng độ lớn của các lực đó. Lực hấp dẫn $\vec{F}_{g,\text{beam}}$ tác dụng lên thanh đặt tại khối tâm của thanh và bằng $m\vec{g}$. Tương tự, lực hấp dẫn $\vec{F}_{g,\text{block}}$ tác dụng lên khối đặt tại khối tâm của khối và bằng $M\vec{g}$. Tuy nhiên, để đơn giản hóa Hình 12.2.1b, khối được biểu diễn bằng một dấu chấm nằm trong ranh giới của thanh và vectơ $\vec{F}_{g,\text{block}}$ được vẽ với gốc đặt tại dấu chấm đó. (Việc dịch chuyển vectơ $\vec{F}_{g,\text{block}}$ dọc theo đường tác dụng của nó không làm thay đổi mômen lực do $\vec{F}_{g,\text{block}}$ gây ra quanh bất kỳ trục nào vuông góc với hình vẽ.)

Các lực không có thành phần x, nên Phương trình 12.1.7 ($F_{\text{net},x} = 0$) không cho thông tin gì. Đối với các thành phần y, Phương trình 12.1.8 ($F_{\text{net},y} = 0$) cho ta

$$F_l + F_r - Mg - mg = 0. \tag{12.2.1}$$

Phương trình này chứa hai ẩn số, các lực F_l và F_r, nên ta cũng cần dùng Phương trình 12.1.9, phương trình cân bằng mômen lực. Ta có thể áp dụng nó cho bất kỳ trục quay nào vuông góc với mặt phẳng của Hình 12.2.1. Hãy chọn một trục quay đi qua đầu trái của thanh. Ta cũng sẽ dùng quy tắc chung để gán dấu cho các mômen lực: Nếu một mômen lực làm một vật ban đầu đứng yên quay theo chiều kim đồng hồ quanh trục quay thì mômen lực đó âm. Nếu chiều quay ngược chiều kim đồng hồ thì mômen lực dương. Cuối cùng, ta sẽ viết các mômen lực dưới dạng $r_\perp F$, trong đó cánh tay đòn $r_\perp$ bằng 0 đối với $\vec{F}_l$, bằng $L/4$ đối với $M\vec{g}$, bằng $L/2$ đối với $m\vec{g}$, và bằng L đối với $\vec{F}_r$.

Bây giờ ta có thể viết phương trình cân bằng ($\tau_{\text{net},z} = 0$) như sau

$$(0)(F_l) - (L/4)(Mg) - (L/2)(mg) + (L)(F_r) = 0,$$

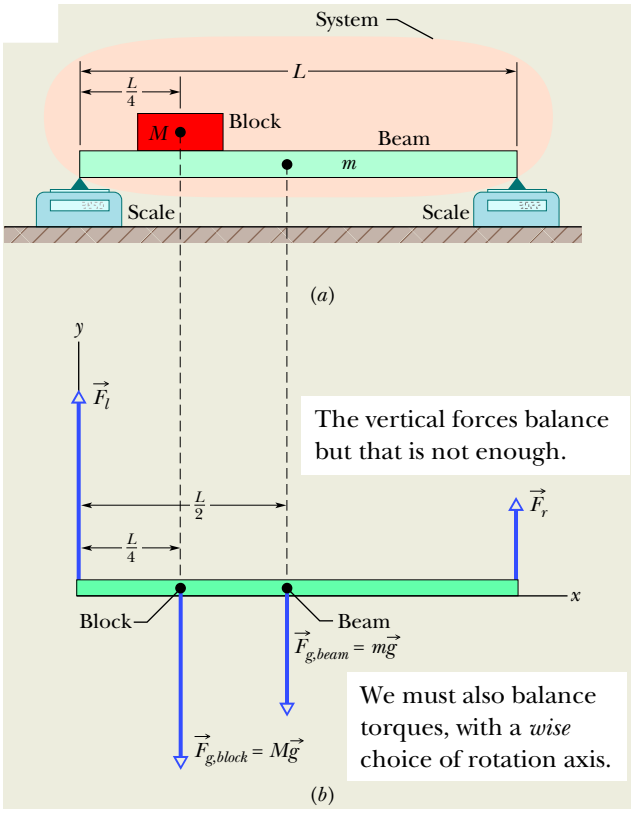
từ đó ta được

$$\begin{aligned} F_r &= \tfrac{1}{4}Mg + \tfrac{1}{2}mg \\ &= \tfrac{1}{4}(2.7\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2) + \tfrac{1}{2}(1.8\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2) \\ &= 15.44\text{ N} \approx 15\text{ N}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Bây giờ, giải Phương trình 12.2.1 theo F_l và thay kết quả này vào, ta được

$$\begin{aligned} F_l &= (M+m)g - F_r \\ &= (2.7\text{ kg} + 1.8\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2) - 15.44\text{ N} \\ &= 28.66\text{ N} \approx 29\text{ N}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Hãy chú ý chiến lược trong lời giải: Khi ta viết phương trình cân bằng các thành phần lực, ta bị mắc kẹt với hai ẩn số. Nếu ta viết phương trình cân bằng mômen lực quanh một trục tùy ý nào đó, ta cũng sẽ lại bị mắc kẹt với hai ẩn số đó. Tuy nhiên, vì ta chọn trục đi qua điểm đặt của một trong các lực chưa biết, ở đây là $\vec{F}_l$, nên ta không bị mắc kẹt. Cách chọn của ta đã loại bỏ gọn gàng lực đó khỏi phương trình mômen lực, cho phép ta giải tìm độ lớn của lực chưa biết kia là F_r. Sau đó ta quay lại phương trình cân bằng các thành phần lực để tìm độ lớn của lực chưa biết còn lại.



Hình 12.2.1 (a) Một thanh khối lượng m đỡ một khối khối lượng M. (b) Giản đồ vật tự do, cho thấy các lực tác dụng lên hệ thanh + khối.

Chú giải hình: Khối; Thanh; Cân; Hệ; Các lực thẳng đứng cân bằng nhau nhưng thế là chưa đủ; Ta còn phải cân bằng các mômen lực, với một cách chọn trục quay khôn ngoan.
Ví dụ mẫu 12.2.1: xem thêm các ví dụ, video và bài luyện tập tại WileyPLUS. tr.373

Ví dụ mẫu 12.2.2: Cân bằng một cần trục nghiêng

Hình 12.2.2a cho thấy một két sắt (khối lượng $M = 430$ kg) được treo bằng một sợi dây thừng (khối lượng không đáng kể) từ một cần trục ($a = 1.9$ m và $b = 2.5$ m) gồm một thanh đồng chất có bản lề ($m = 85$ kg) và một dây cáp ngang (khối lượng không đáng kể).

(a) Lực căng T_c của dây cáp là bao nhiêu? Nói cách khác, độ lớn của lực $\vec{T}_c$ do dây cáp tác dụng lên thanh là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Hệ ở đây chỉ là thanh, và các lực tác dụng lên nó được cho trong giản đồ vật tự do ở Hình 12.2.2b. Lực do dây cáp tác dụng là $\vec{T}_c$. Lực hấp dẫn tác dụng lên thanh đặt tại khối tâm của thanh (ở tâm của thanh) và được biểu diễn bằng biểu thức tương đương $m\vec{g}$. Thành phần thẳng đứng của lực do bản lề tác dụng lên thanh là $\vec{F}_v$, và thành phần nằm ngang của lực do bản lề tác dụng là $\vec{F}_h$. Lực do dây thừng đỡ két sắt tác dụng là $\vec{T}_r$. Vì thanh, dây thừng và két sắt đều đứng yên, nên độ lớn của $\vec{T}_r$ bằng trọng lượng của két sắt: $T_r = Mg$. Ta đặt gốc O của hệ tọa độ xy tại bản lề. Vì hệ ở trạng thái cân bằng tĩnh, các phương trình cân bằng áp dụng được cho nó.

Tính toán: Ta bắt đầu với Phương trình 12.1.9 ($\tau_{\text{net},z} = 0$). Lưu ý rằng ta được hỏi độ lớn của lực $\vec{T}_c$ chứ không phải của các lực $\vec{F}_h$ và $\vec{F}_v$ tác dụng tại bản lề, tại điểm O. Để loại bỏ $\vec{F}_h$ và $\vec{F}_v$ khỏi phép tính mômen lực, ta nên tính các mômen lực quanh một trục vuông góc với hình vẽ tại điểm O. Khi đó $\vec{F}_h$ và $\vec{F}_v$ sẽ có cánh tay đòn bằng không. Các đường tác dụng của $\vec{T}_c$, $\vec{T}_r$ và $m\vec{g}$ được vẽ bằng nét đứt trong Hình 12.2.2b. Các cánh tay đòn tương ứng là a, b và $b/2$.

Viết các mômen lực dưới dạng $r_\perp F$ và dùng quy tắc về dấu của mômen lực, phương trình cân bằng $\tau_{\text{net},z} = 0$ trở thành

$$(a)(T_c) - (b)(T_r) - \left(\tfrac{1}{2}b\right)(mg) = 0. \qquad (12.2.2)$$

Thay Mg cho T_r và giải tìm T_c, ta được

$$\begin{aligned} T_c &= \frac{gb\left(M + \frac{1}{2}m\right)}{a} \\ &= \frac{(9.8\ \text{m/s}^2)(2.5\ \text{m})(430\ \text{kg} + 85/2\ \text{kg})}{1.9\ \text{m}} \\ &= 6093\ \text{N} \approx 6100\ \text{N}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

(b) Tìm độ lớn F của lực tổng hợp do bản lề tác dụng lên thanh.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Bây giờ ta muốn tìm thành phần ngang F_h và thành phần đứng F_v để có thể tổng hợp chúng thành độ lớn F của lực tổng hợp. Vì ta đã biết T_c, ta áp dụng các phương trình cân bằng lực cho thanh.

Tính toán: Đối với cân bằng theo phương ngang, ta có thể viết lại $F_{\text{net},x} = 0$ thành

$$F_h - T_c = 0, \tag{12.2.3}$$

và do đó $F_h = T_c = 6093$ N.

Đối với cân bằng theo phương thẳng đứng, ta viết $F_{\text{net},y} = 0$ thành

$$F_v - mg - T_r = 0.$$

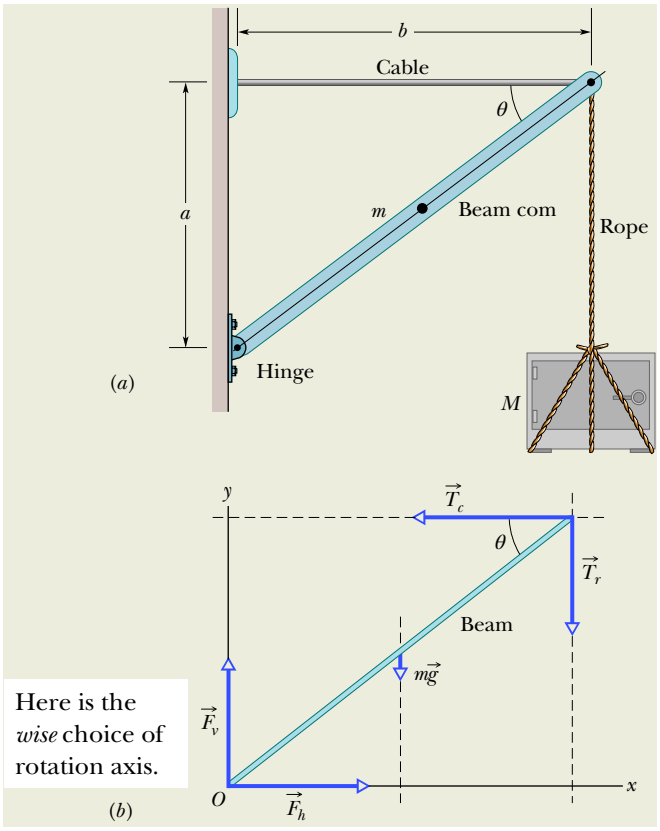
Thay Mg cho T_r và giải tìm F_v, ta được

$$\begin{aligned} F_v &= (m + M)g = (85\ \text{kg} + 430\ \text{kg})(9.8\ \text{m/s}^2) \\ &= 5047\ \text{N}. \end{aligned}$$

Từ định lý Pythagore, bây giờ ta có

$$\begin{aligned} F &= \sqrt{F_h^2 + F_v^2} \\ &= \sqrt{(6093\ \text{N})^2 + (5047\ \text{N})^2} \approx 7900\ \text{N}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Lưu ý rằng F lớn hơn đáng kể so với cả tổng trọng lượng của két sắt và thanh, 5000 N, lẫn lực căng của dây ngang, 6100 N.



Hình 12.2.2 (a) Một chiếc két sắt nặng được treo từ một cần trục gồm một dây cáp thép nằm ngang và một thanh đồng chất. (b) Giản đồ vật tự do cho thanh.

Chú giải hình: Dây cáp; Dây thừng; Bản lề; Khối tâm của thanh; Thanh; Đây là cách chọn trục quay khôn ngoan.
Ví dụ mẫu 12.2.2: xem thêm các ví dụ, video và bài luyện tập tại WileyPLUS. tr.374

Ví dụ mẫu 12.2.3: Cân bằng một chiếc thang dựa

Trong Hình 12.2.3a, một chiếc thang chiều dài $L = 12$ m và khối lượng $m = 45$ kg dựa vào một bức tường trơn (tức là không có ma sát giữa thang và tường). Đầu trên của thang ở độ cao $h = 9.3$ m so với mặt đường, nơi đầu dưới của thang được đỡ (mặt đường không nhẵn). Khối tâm của thang cách đầu dưới $L/3$, dọc theo chiều dài thang. Một người lính cứu hỏa khối lượng $M = 72$ kg leo lên thang cho đến khi khối tâm của cô cách đầu dưới $L/2$. Khi đó độ lớn của các lực do tường và mặt đường tác dụng lên thang là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Trước hết, ta chọn hệ là người lính cứu hỏa và chiếc thang gộp lại, rồi vẽ giản đồ vật tự do ở Hình 12.2.3b để thể hiện các lực tác dụng lên hệ. Vì hệ ở trạng thái cân bằng tĩnh, các phương trình cân bằng cho cả lực lẫn mômen lực (các Phương trình 12.1.7 đến 12.1.9) có thể áp dụng cho nó.

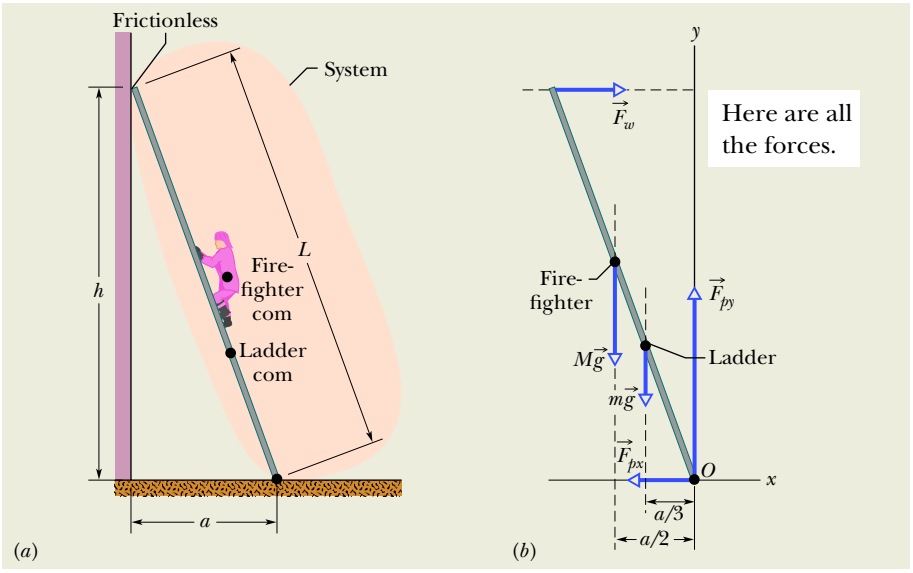
Tính toán: Trong Hình 12.2.3b, người lính cứu hỏa được biểu diễn bằng một dấu chấm nằm trong ranh giới của thang. Lực hấp dẫn tác dụng lên cô được biểu diễn bằng biểu thức tương đương $M\vec{g}$, và vectơ đó đã được dịch chuyển dọc theo đường tác dụng của nó (đường kéo dài qua vectơ lực), sao cho gốc của nó nằm trên dấu chấm. (Việc dịch chuyển này không làm thay đổi mômen lực do $M\vec{g}$ gây ra quanh bất kỳ trục nào vuông góc với hình vẽ. Vì vậy, việc dịch chuyển này không ảnh hưởng đến phương trình cân bằng mômen lực mà ta sắp dùng.)

Lực duy nhất do tường tác dụng lên thang là lực ngang $\vec{F}_w$ (không thể có lực ma sát dọc theo một bức tường không ma sát, nên không có lực thẳng đứng do tường tác dụng lên thang). Lực $\vec{F}_p$ do mặt đường tác dụng lên thang có hai thành phần: một thành phần ngang $\vec{F}_{px}$ là lực ma sát tĩnh và một thành phần thẳng đứng $\vec{F}_{py}$ là lực pháp tuyến.

Để áp dụng các phương trình cân bằng, ta hãy bắt đầu với sự cân bằng mômen lực của Phương trình 12.1.9 ($\tau_{\text{net},z} = 0$). Để chọn một trục quanh đó tính các mômen lực, hãy lưu ý rằng ta có các lực chưa biết ($\vec{F}_w$ và $\vec{F}_p$) ở hai

đầu của thang. Để loại bỏ, chẳng hạn, $\vec{F}_p$ khỏi phép tính, ta đặt trục tại điểm O, vuông góc với hình vẽ (Hình 12.2.3b). Ta cũng đặt gốc của hệ tọa độ xy tại O. Ta có thể tìm các mômen lực quanh O bằng bất kỳ Phương trình nào từ 10.6.1 đến 10.6.3, nhưng Phương trình 10.6.3 ($\tau = r_\perp F$) là dễ dùng nhất ở đây. Việc chọn khôn ngoan vị trí đặt gốc có thể làm phép tính mômen lực của ta dễ hơn nhiều.

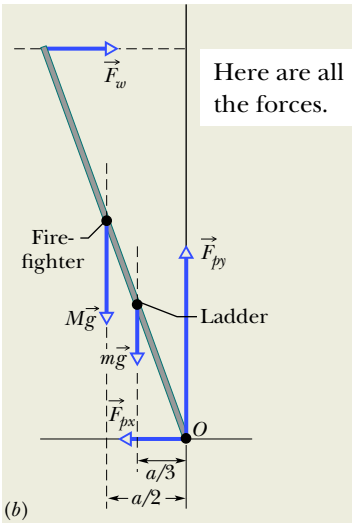
Để tìm cánh tay đòn $r_\perp$ của lực ngang $\vec{F}_w$ do tường tác dụng, ta vẽ một đường tác dụng đi qua vectơ đó (đó là đường nét đứt nằm ngang trong Hình 12.2.3c). Khi đó $r_\perp$ là khoảng cách vuông góc giữa O và đường tác dụng. Trong Hình 12.2.3c, $r_\perp$ kéo dài dọc theo trục y và bằng chiều cao h. Tương tự, ta vẽ các đường



Hình 12.2.3.0 (a) Một người lính cứu hỏa leo lên nửa chiều dài một chiếc thang đang dựa vào một bức tường không ma sát. Mặt đường bên dưới thang không nhẵn. (b) Giản đồ vật tự do, cho thấy các lực tác dụng lên hệ người lính cứu hỏa + thang. Gốc O của hệ tọa độ được đặt tại điểm đặt của lực chưa biết $\vec{F}_p$ (các thành phần vectơ của nó là $\vec{F}_{px}$ và $\vec{F}_{py}$ được vẽ ra). (Hình 12.2.3 tiếp tục ở trang sau.)

Chú giải hình: Không ma sát; Hệ; Khối tâm người lính cứu hỏa; Khối tâm thang; Người lính cứu hỏa; Thang; Đây là tất cả các lực.

Ví dụ mẫu 12.2.3: xem thêm các ví dụ, video và bài luyện tập tại WileyPLUS. tr.375



Hình 12.2.3 (Tiếp theo từ trang trước) (c) Tính toán các mômen lực. (d) Cân bằng các lực. Trong WileyPLUS, hình này có sẵn dưới dạng hoạt hình kèm thuyết minh.

Chú giải hình: Chọn trục quay ở đây loại bỏ các mômen lực do những lực này gây ra; Cánh tay đòn này vuông góc với đường tác dụng; Các lực ngang này cân bằng nhau; Các lực thẳng đứng này cân bằng nhau; Ở đây cũng vậy.
tác dụng của các vectơ trọng lực $M\vec{g}$ và $m\vec{g}$, và nhận thấy rằng cánh tay đòn của chúng trải dọc theo trục x. Đối với khoảng cách a như trên Hình 12.2.3a, các cánh tay đòn lần lượt là $a/2$ (người lính cứu hỏa ở vị trí một nửa chiều dài thang) và $a/3$ (khối tâm của thang ở vị trí một phần ba chiều dài thang tính từ chân thang). Các cánh tay đòn của $\vec{F}_{px}$ và $\vec{F}_{py}$ bằng không vì các lực này tác dụng tại gốc tọa độ.

Bây giờ, với các mômen lực được viết dưới dạng $r_\perp F$, phương trình cân bằng $\tau_{\text{net},z} = 0$ trở thành

$$-(h)(F_w) + (a/2)(Mg) + (a/3)(mg) + (0)(F_{px}) + (0)(F_{py}) = 0. \tag{12.2.4}$$

(Mômen lực dương ứng với chiều quay ngược chiều kim đồng hồ và mômen lực âm ứng với chiều quay theo chiều kim đồng hồ.)

Áp dụng định lý Pythagoras cho tam giác vuông tạo bởi chiếc thang trong Hình 12.2.3a, ta tìm được

$$a = \sqrt{L^2 - h^2} = 7.58 \text{ m}.$$

Khi đó Phương trình 12.2.4 cho ta

$$\begin{aligned} F_w &= \frac{ga(M/2 + m/3)}{h} \\ &= \frac{(9.8 \text{ m/s}^2)(7.58 \text{ m})(72/2 \text{ kg} + 45/3 \text{ kg})}{9.3 \text{ m}} \\ &= 407 \text{ N} \approx 410 \text{ N}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Bây giờ ta cần sử dụng các phương trình cân bằng lực và Hình 12.2.3d. Phương trình $F_{\text{net},x} = 0$ cho ta

$$F_w - F_{px} = 0,$$

nên

$$F_{px} = F_w = 410 \text{ N}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Phương trình $F_{\text{net},y} = 0$ cho ta

$$F_{py} - Mg - mg = 0,$$

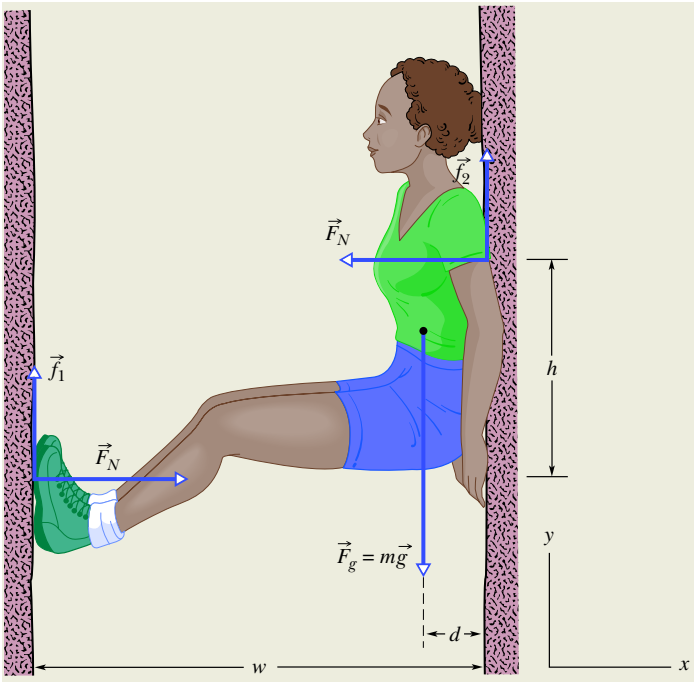
nên

$$\begin{aligned} F_{py} &= (M + m)g = (72 \text{ kg} + 45 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2) \\ &= 1146.6 \text{ N} \approx 1100 \text{ N}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

tr.376

Ví dụ mẫu 12.2.4 Leo khe núi thẳng đứng

Trong Hình 12.2.4, một người leo núi đá có khối lượng $m = 55$ kg nghỉ chân khi đang leo một khe nứt thẳng đứng (ống khói đá), chỉ tì vai và chân vào hai vách của một khe nứt có độ rộng $w = 1.0$ m. Khối tâm của cô ấy cách vách đá mà vai tì vào một khoảng nằm ngang $d = 0.20$ m. Một lực ma sát tĩnh $\vec{f}_1$ tác dụng lên bàn chân cô với hệ số ma sát tĩnh $\mu_1 = 1.1$. Một lực ma sát tĩnh $\vec{f}_2$ tác dụng lên vai cô với hệ số ma sát tĩnh $\mu_2 = 0.70$. Để nghỉ ngơi, người leo núi muốn giảm thiểu lực đẩy theo phương ngang của mình lên các vách đá. Lực đẩy nhỏ nhất xảy ra khi chân và vai của cô đều sắp sửa bị trượt. (a) Lực đẩy nằm ngang tối thiểu đó lên các vách đá là bao nhiêu?



Hình 12.2.4 Các lực tác dụng lên người leo núi đang nghỉ chân trong một ống khói đá. Lực đẩy của người leo núi lên các vách đá tạo ra các phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ và các lực ma sát tĩnh $\vec{f}_1$ và $\vec{f}_2$.

Ý tưởng cốt lõi

Trước hết, ta chọn hệ của chúng ta là người leo núi. Vì cô ấy ở trạng thái cân bằng tĩnh, ta có thể áp dụng phương trình cân bằng lực cho các lực theo phương ngang và phương trình cho các lực theo phương thẳng đứng. Ngoài ra, các mômen lực quanh một trục quay bất kỳ đều cân bằng nhau.

Tính toán: Hình 12.2.4 cho thấy các lực tác dụng lên cô ấy. Các lực nằm ngang duy nhất là các phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ từ các vách đá tác dụng lên chân và vai của cô. Các lực ma sát tĩnh tác dụng lên cô là $\vec{f}_1$ và $\vec{f}_2$, hướng thẳng đứng lên trên. Trọng lực $\vec{F}_g$ có độ lớn mg tác dụng tại khối tâm của cô. Phương trình $F_{\text{net},x} = 0$ cho ta biết hai phản lực pháp tuyến tác dụng lên cô phải có cùng độ lớn và ngược hướng nhau. Ta cần tìm độ lớn F_N của hai lực đó, đây cũng chính là độ lớn của lực đẩy của cô lên một trong hai bức vách.

Phương trình cân bằng cho các lực thẳng đứng $F_{\text{net},y} = 0$ cho ta

$$f_1 + f_2 - mg = 0.$$

Ta muốn người leo núi sắp sửa bị trượt ở cả chân và vai. Điều đó có nghĩa là ta muốn các lực ma sát tĩnh tại đó đạt giá trị cực đại $f_{s,\text{max}}$. Từ Mô-đun 6.1, các giá trị cực đại đó là

$$f_1 = \mu_1 F_N \quad \text{và} \quad f_2 = \mu_2 F_N.$$

Thay các biểu thức này vào phương trình cân bằng lực theo phương thẳng đứng dẫn đến

$$F_N = \frac{mg}{\mu_1 + \mu_2} = \frac{(55\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2)}{1.1 + 0.70} = 299\text{ N} \approx 300\text{ N}.$$

Do đó, lực đẩy nằm ngang tối thiểu của cô phải vào khoảng 300 N.

(b) Đối với lực đẩy đó, khoảng cách thẳng đứng h giữa bàn chân và vai của cô phải là bao nhiêu để cô được ổn định?

Tính toán: Ở đây ta muốn cân bằng các mômen lực tác dụng lên người leo núi. Ta có thể viết các mômen lực dưới dạng $r_\perp F$, trong đó $r_\perp$ là cánh tay đòn của lực F. Ta có thể chọn bất kỳ trục quay nào để làm điều đó, nhưng một sự lựa chọn khôn ngoan có thể đơn giản hóa công việc tính toán. Hãy chọn trục quay đi qua vai của cô ấy. Khi đó cánh

tay đòn của các lực tác dụng tại đó (phản lực pháp tuyến và lực ma sát) đơn giản bằng không. Lực ma sát $\vec{f}_1$, phản lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ tại bàn chân cô, và trọng lực $\vec{F}_g$ lần lượt có các cánh tay đòn là w, h, và d.

Nhớ lại quy tắc của chúng ta về dấu của các mômen lực và các chiều quay tương ứng, bây giờ ta có thể viết phương trình cân bằng mômen lực $\tau_{\text{net}} = 0$ quanh trục quay là

$$-(w)(f_1) + (h)(F_N) + (d)(mg) + (0)(f_2) + (0)(F_N) = 0.$$

Giải tìm h, đặt $f_1 = \mu_1 F_N$, và thay kết quả $F_N = 299$ N cùng các giá trị đã biết khác vào, ta tìm được

$$\begin{aligned} h &= \frac{f_1 w - mgd}{F_N} = \frac{\mu_1 F_N w - mgd}{F_N} = \mu_1 w - \frac{mgd}{F_N} \\ &= (1.1)(1.0\text{ m}) - \frac{(55\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2)(0.20\text{ m})}{299\text{ N}} \\ &= 0.739\text{ m} \approx 0.74\text{ m}. \end{aligned}$$

Nếu h lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0.74 m, cô ấy phải tác dụng một lực lớn hơn 299 N lên các bức vách để giữ thăng bằng ổn định. Do đó, đây chính là lợi thế của việc hiểu biết vật lý trước khi leo một ống khói đá. Khi cần nghỉ ngơi, bạn sẽ tránh được sai lầm (nghiêm trọng) của những người mới leo núi khi đặt chân quá cao hoặc quá thấp. Thay vào đó, bạn sẽ biết rằng có một khoảng cách "tốt nhất" giữa vai và chân, đòi hỏi lực đẩy nhỏ nhất và tạo cơ hội tốt để bạn nghỉ sức. tr.377

12.3 TÍNH ĐÀN HỒI

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

12.3.1 Giải thích tình huống siêu tĩnh là gì.

12.3.2 Đối với kéo và nén, vận dụng phương trình liên hệ giữa ứng suất với biến dạng và suất Young.

12.3.3 Phân biệt giữa giới hạn chảy và độ bền giới hạn.

12.3.4 Đối với biến dạng trượt, vận dụng phương trình liên hệ giữa ứng suất với biến dạng và suất trượt.

12.3.5 Đối với ứng suất thể tích (thủy tĩnh), vận dụng phương trình liên hệ giữa áp suất chất lưu với biến dạng và suất khối.

Ý tưởng cốt lõi

- Ba suất đàn hồi được sử dụng để mô tả hành vi đàn hồi (các biến dạng) của các vật khi chúng chịu các lực tác dụng lên mình. Độ biến dạng (độ biến thiên tỉ đối của chiều dài) có quan hệ tuyến tính với ứng suất tác dụng (lực trên một đơn vị diện tích) thông qua suất đàn hồi thích hợp, theo hệ thức ứng suất–biến dạng tổng quát:

$$\text{ứng suất} = \text{suất đàn hồi} \times \text{biến dạng}.$$

- Khi một vật chịu kéo hoặc chịu nén, hệ thức ứng suất–biến dạng được viết thành

$$\frac{F}{A} = E\frac{\Delta L}{L},$$

trong đó $\Delta L/L$ là biến dạng kéo hoặc nén của vật, F là độ lớn của ngoại lực tác dụng $\vec{F}$ gây ra biến dạng, A là diện tích tiết diện mà $\vec{F}$ tác dụng lên (vuông góc với mặt cắt đó), và E là suất Young của vật. Ứng suất là F/A.

- Khi một vật chịu ứng suất trượt, hệ thức ứng suất–biến dạng được viết thành

$$\frac{F}{A} = G\frac{\Delta x}{L},$$

trong đó $\Delta x/L$ là biến dạng trượt của vật, Δx là độ dịch chuyển của một đầu vật theo hướng của lực tác dụng $\vec{F}$, và G là suất trượt của vật. Ứng suất là F/A.

- Khi một vật trải qua sự nén thể tích do ứng suất gây bởi chất lưu bao quanh, hệ thức ứng suất–biến dạng được viết thành

$$p = B\frac{\Delta V}{V},$$

trong đó p là áp suất (ứng suất thủy tĩnh) tác dụng lên vật do chất lưu, $\Delta V/V$ (biến dạng) là giá trị tuyệt đối của độ biến thiên tỉ đối thể tích của vật do áp suất đó gây ra, và B là suất khối của vật.

Các kết cấu siêu tĩnh

Đối với các bài toán trong chương này, chúng ta chỉ có ba phương trình độc lập tùy ý sử dụng, thường là hai phương trình cân bằng lực và một phương trình cân bằng mômen lực quanh một trục quay cho trước. Do đó, nếu một bài toán có nhiều hơn ba ẩn số, ta không thể giải được nó.

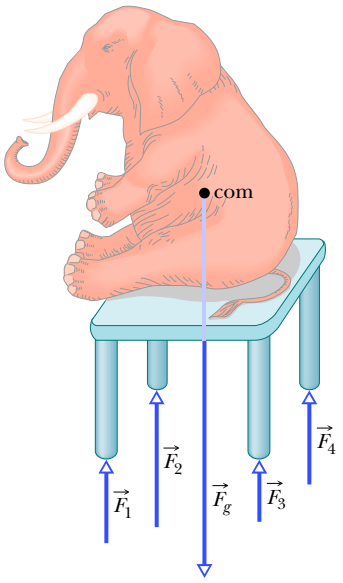
Hãy xét một chiếc ô tô chịu tải không đối xứng. Các lực—hoàn toàn khác nhau—tác dụng lên bốn chiếc lốp xe là gì? Một lần nữa, ta không thể tìm được chúng bởi vì ta chỉ có ba phương trình độc lập. Tương tự, ta có thể giải một bài toán cân bằng cho một chiếc bàn có ba chân nhưng không thể giải cho một chiếc bàn có bốn chân. Những bài toán như thế này, trong đó số ẩn số nhiều hơn số phương trình, được gọi là **siêu tĩnh** (hay bất định).

Thế nhưng các nghiệm cho các bài toán siêu tĩnh vẫn tồn tại trong thế giới thực. Nếu bạn đặt các lốp xe của ô tô lên bốn chiếc cân bàn, mỗi chiếc cân sẽ chỉ một giá trị xác định, tổng các giá trị đọc được chính là trọng lượng của ô tô. Điều gì đã vượt khỏi tầm tay của chúng ta trong những nỗ lực tìm kiếm từng lực riêng biệt bằng cách giải các phương trình?

Vấn đề là chúng ta đã giả định—mà không nhấn mạnh rõ—rằng các vật mà ta áp dụng các phương trình cân bằng tĩnh là hoàn toàn rắn tuyệt đối. Ý của chúng ta là chúng không bị biến dạng khi có lực tác dụng vào. Nói một cách chặt chẽ, không có vật thể nào như vậy tồn tại. Chẳng hạn, các lốp xe ô tô biến dạng dễ dàng dưới tải trọng cho đến khi ô tô ổn định ở một vị trí cân bằng tĩnh.

Tất cả chúng ta đều từng có trải nghiệm với một chiếc bàn nhà hàng bị khập khiễng, mà ta thường làm cho thăng bằng bằng cách chêm giấy gấp dưới một trong các chân bàn. Tuy nhiên, nếu một con voi đủ lớn ngồi lên chiếc bàn như vậy, bạn có thể chắc chắn rằng nếu bàn không bị sập, thì nó sẽ biến dạng giống như lốp xe ô tô vậy. Tất cả các chân bàn đều sẽ chạm sàn, các lực tác dụng hướng lên trên các chân bàn đều sẽ nhận các giá trị xác định (và khác nhau) như trong Hình 12.3.1, và chiếc bàn sẽ không còn khập khiễng nữa. Dĩ nhiên, chúng ta (và cả chú voi) sẽ bị đuổi ra ngoài đường, nhưng về nguyên tắc, làm thế nào để ta tìm được các giá trị riêng biệt của các lực tác dụng lên các chân bàn trong tình huống này hoặc các tình huống tương tự có xảy ra biến dạng? tr.378

Để giải những bài toán cân bằng siêu tĩnh như vậy, chúng ta phải bổ sung các phương trình cân bằng bằng một số kiến thức về tính đàn hồi, ngành vật lý và kỹ thuật mô tả cách các vật thể thực biến dạng khi có lực tác dụng vào chúng.

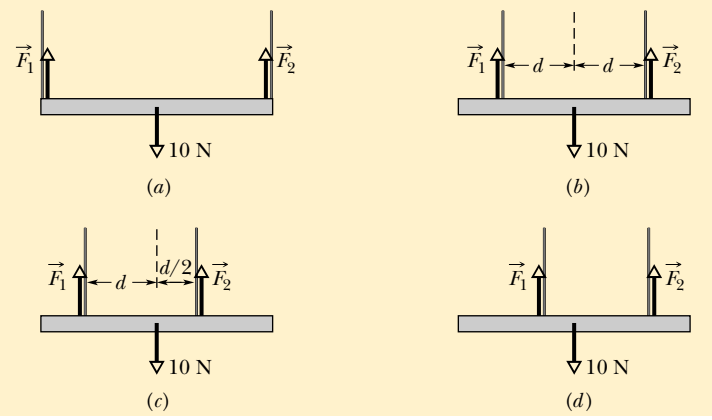


Hình 12.3.1 Chiếc bàn là một kết cấu siêu tĩnh. Bốn lực tác dụng lên các chân bàn có độ lớn khác nhau và không thể tìm được nếu chỉ dựa vào các định luật cân bằng tĩnh đơn thuần.

Chú giải hình: Khối tâm com.

Điểm kiểm tra 12.3.1

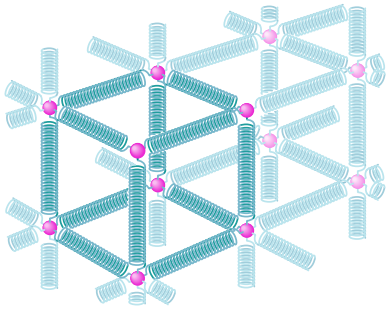
Một thanh đồng chất nằm ngang có trọng lượng 10 N được treo vào trần nhà bằng hai sợi dây tác dụng các lực hướng lên $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ lên thanh. Hình vẽ cho thấy bốn cách bố trí các sợi dây. Cách bố trí nào, nếu có, là siêu tĩnh (khiến ta không thể giải ra các giá trị bằng số của $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$)?



Hình 12.0.3 Sơ đồ của Điểm kiểm tra 12.3.1.

Tính đàn hồi

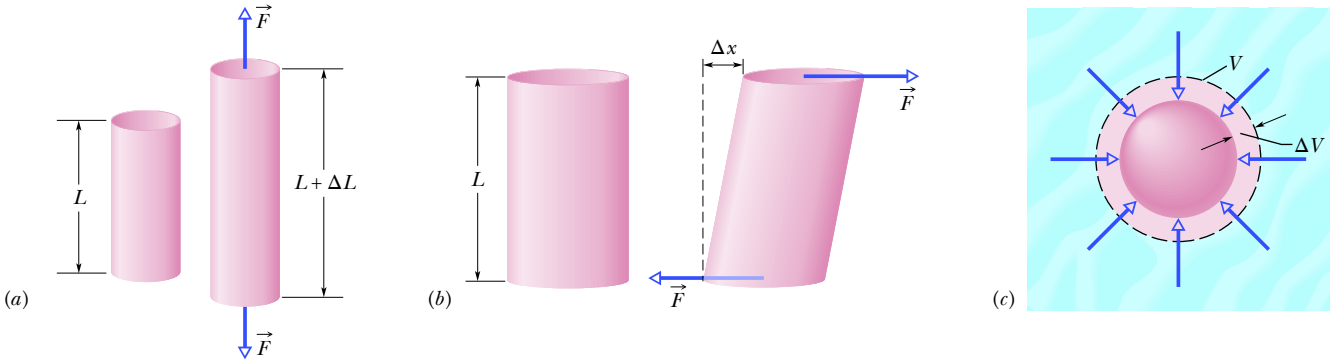
Khi một số lượng lớn các nguyên tử kết hợp lại để tạo thành một chất rắn kim loại, chẳng hạn như một chiếc đinh sắt, chúng nằm ở các vị trí cân bằng trong một mạng ba chiều, một sự sắp xếp có tính tuần hoàn lặp lại trong đó mỗi nguyên tử cách các lân cận gần nhất của nó một khoảng cách cân bằng xác định. Các nguyên tử được giữ với nhau bởi các lực liên nguyên tử được mô hình hóa như các lò xo nhỏ trong Hình 12.3.2. Mạng tinh thể này cứng vững một cách đáng kể, hay nói cách khác là các "lò xo liên nguyên tử" cực kỳ cứng. Chính vì lý do này mà chúng ta cảm nhận nhiều vật dụng thông thường, chẳng hạn như thang kim loại, bàn và thìa, là hoàn toàn rắn chắc tuyệt đối. Dĩ nhiên, một số vật dụng thông thường, chẳng hạn như ống tưới vườn hoặc găng tay cao su, không hề khiến ta cảm thấy cứng vững chút nào. Các nguyên tử tạo nên những vật này không tạo thành một mạng cứng vững như trong Hình 12.3.2 mà sắp xếp thành các chuỗi phân tử dài, linh động, mỗi chuỗi chỉ liên kết lỏng lẻo với các chuỗi lân cận của nó.



Hình 12.3.2 Các nguyên tử của một chất rắn kim loại được phân bố trên một mạng không gian ba chiều tuần hoàn lặp lại. Các lò xo biểu diễn các lực liên kết giữa các nguyên tử.

Tất cả các vật thể "rắn" thực tế ở một mức độ nào đó đều có **tính đàn hồi**, điều này có nghĩa là chúng ta có thể làm thay đổi nhẹ kích thước của chúng bằng cách kéo, đẩy, xoắn hoặc nén chúng. Để hình dung về bậc độ lớn liên quan, hãy xét một thanh thép thẳng đứng dài 1 m và có đường kính 1 cm gắn vào trần của một nhà xưởng. Nếu bạn treo một chiếc ô tô cỡ nhỏ vào đầu tự do của một thanh như vậy, thanh sẽ giãn ra nhưng chỉ khoảng 0.5 mm, tức là 0.05%. Hơn nữa, thanh sẽ trở lại chiều dài ban đầu khi tháo chiếc ô tô ra.

Nếu bạn treo hai chiếc ô tô vào thanh đó, thanh sẽ bị kéo giãn vĩnh viễn và sẽ không hồi phục lại chiều dài ban đầu khi bạn dỡ bỏ tải trọng. Nếu bạn treo ba chiếc ô tô vào thanh, thanh sẽ bị đứt gãy. Ngay trước khi đứt, độ dãn dài của thanh sẽ nhỏ hơn 0.2%. Mặc dù các biến dạng ở kích thước này có vẻ nhỏ, nhưng chúng lại rất quan trọng trong thực hành kỹ thuật. (Việc một chiếc cánh máy bay chịu tải có gắn chắc trên máy bay hay không rõ ràng là điều tối quan trọng.) tr.379



Hình 12.3.3 (a) Một hình trụ chịu ứng suất kéo bị dãn ra một lượng ΔL. (b) Một hình trụ chịu ứng suất trượt bị biến dạng một lượng Δx, tương tự như một cỗ bài tây. (c) Một khối cầu rắn chịu ứng suất thủy tĩnh đồng đều từ một chất lưu bị co thể tích một lượng ΔV. Mọi biến dạng thể hiện trong hình đều đã được phóng đại lên rất nhiều.

Ba cách biến dạng. Hình 12.3.3 thể hiện ba cách mà một vật rắn có thể thay đổi kích thước của nó khi có các lực tác dụng lên. Trong Hình 12.3.3a, một hình trụ bị kéo giãn. Trong Hình 12.3.3b, một hình trụ bị biến dạng bởi một lực vuông góc với trục dài của nó, tương tự như cách chúng ta làm biến dạng một bộ bài tây hoặc một cuốn sách. Trong Hình 12.3.3c, một vật thể rắn đặt trong một chất lưu dưới áp suất cao bị nén đều từ mọi phía. Điểm chung của ba dạng biến dạng này là một **ứng suất**, hay lực làm biến dạng trên một đơn vị diện tích, gây ra một **độ biến dạng**, hay biến dạng trên một đơn vị kích thước. Trong Hình 12.3.3, ứng suất kéo (liên quan đến sự kéo giãn) được minh họa ở (a), ứng suất trượt ở (b), và ứng suất thủy tĩnh ở (c).

Các ứng suất và độ biến dạng có các dạng biểu hiện khác nhau trong ba tình huống của Hình 12.3.3, nhưng—trong phạm vi hữu ích của kỹ thuật—ứng suất và độ biến dạng tỉ lệ thuận với nhau. Hằng số tỉ lệ được gọi là **suất đàn hồi**, do đó

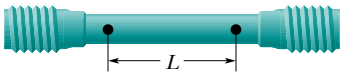
$$\text{ứng suất} = \text{suất đàn hồi} \times \text{biến dạng}. \tag{12.3.1}$$

Trong một thử nghiệm tiêu chuẩn về các đặc tính kéo, ứng suất kéo tác dụng lên một hình trụ thử nghiệm (như hình trụ trong Hình 12.3.4) được tăng dần từ không đến điểm mà tại đó hình trụ bị đứt gãy, và biến dạng được đo đạc

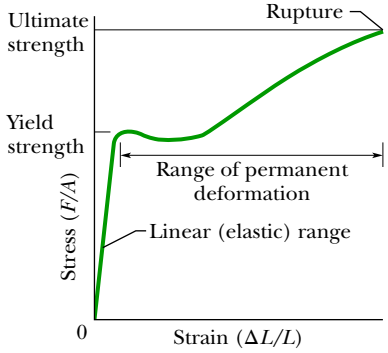
cẩn thận rồi vẽ đồ thị. Kết quả là một đồ thị của ứng suất theo biến dạng như trong Hình 12.3.5. Đối với một khoảng đáng kể của các ứng suất tác dụng, mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng là tuyến tính, và mẫu thử phục hồi lại kích thước ban đầu của nó khi thôi tác dụng ứng suất; chính tại vùng này Phương trình 12.3.1 được áp dụng. Nếu ứng suất tăng vượt quá **giới hạn chảy** S_y của mẫu thử, mẫu thử sẽ bị biến dạng vĩnh viễn. Nếu ứng suất tiếp tục tăng, mẫu thử cuối cùng sẽ bị đứt gãy, tại một giá trị ứng suất được gọi là **độ bền giới hạn** S_u.

Kéo và nén

Đối với biến dạng kéo hoặc nén đơn giản, ứng suất tác dụng lên vật được định nghĩa là F/A, trong đó F là độ lớn của lực tác dụng vuông góc lên một diện tích A của vật. Khi đó độ biến dạng, hay biến dạng đơn vị, là đại lượng không thứ nguyên $\Delta L/L$, tức là độ biến thiên tỉ đối (hoặc đôi khi là phần trăm biến thiên) chiều dài của mẫu thử. Nếu mẫu thử là một thanh dài và ứng suất không vượt quá giới hạn chảy, thì không chỉ toàn bộ thanh mà mỗi phần của thanh đều trải qua cùng một độ biến dạng khi tác dụng một ứng suất cho trước. Vì độ biến dạng là không thứ nguyên, nên suất đàn hồi trong Phương trình 12.3.1 có cùng thứ nguyên với ứng suất—cụ thể là lực trên một đơn vị diện tích.

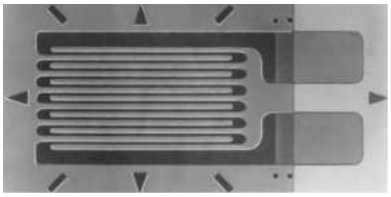


Hình 12.3.4 Một mẫu thử được sử dụng để xác định đường cong ứng suất–biến dạng như trên Hình 12.3.5. Độ biến thiên ΔL xảy ra trên một chiều dài nhất định L được đo trong một thử nghiệm ứng suất–biến dạng kéo.



Hình 12.3.5 Một đường cong ứng suất–biến dạng cho một mẫu thử bằng thép như ở Hình 12.3.4. Mẫu thử biến dạng vĩnh viễn khi ứng suất bằng giới hạn chảy của vật liệu làm mẫu thử. Nó đứt gãy khi ứng suất bằng độ bền giới hạn của vật liệu.

Chú giải hình: Độ bền giới hạn; Giới hạn chảy; Vùng biến dạng vĩnh viễn; Đứt gãy; Vùng tuyến tính (đàn hồi); Biến dạng ($\Delta L/L$); Ứng suất (F/A).



Courtesy Micro Measurements, a Division of Vishay Precision Group, Raleigh, NC

Hình 12.3.6 Một cảm biến biến dạng (strain gage) có kích thước tổng thể 9.8 mm $\times$ 4.6 mm. Cảm biến được gắn bằng keo dính vào vật cần đo độ biến dạng; nó chịu độ biến dạng bằng với độ biến dạng của vật. Điện trở của cảm biến thay đổi theo biến dạng, cho phép đo được độ biến dạng lên tới 3%.

Chú giải hình: Nguồn ảnh: Courtesy Micro Measurements, a Division of Vishay Precision Group, Raleigh, NC.

Bảng 12.3.1 Một số đặc tính đàn hồi của các vật liệu chọn lọc đáng quan tâm trong kỹ thuật

Vật liệu	Khối lượng riêng ρ (kg/m^3)	Suất Young E (10^9 N/m^2)	Độ bền giới hạn S_u (10^6 N/m^2)	Giới hạn chảy S_y (10^6 N/m^2)
Thép[a]	7860	200	400	250
Nhôm	2710	70	110	95
Thủy tinh	2190	65	50[b]	—
Bê tông[c]	2320	30	40[b]	—
Gỗ[d]	525	13	50[b]	—
Xương	1900	9[b]	170[b]	—
Polystyren	1050	3	48	—

[a]Thép kết cấu (ASTM-A36). [b]Khi chịu nén.
[c]Cường độ cao. [d]Gỗ linh sam Douglas.

Suất đàn hồi đối với ứng suất kéo và ứng suất nén được gọi là **suất Young** và trong thực hành kỹ thuật được biểu diễn bằng ký hiệu E. Phương trình 12.3.1 trở thành

$$\frac{F}{A} = E\frac{\Delta L}{L}. \tag{12.3.2}$$

Độ biến dạng $\Delta L/L$ trong một mẫu vật thường có thể được đo một cách thuận tiện bằng một cảm biến biến dạng (Hình 12.3.6), dụng cụ này có thể gắn trực tiếp vào máy móc đang vận hành bằng một chất kết dính. Các tính chất điện của nó phụ thuộc vào độ biến dạng mà nó trải qua.

Mặc dù suất Young của một vật có thể gần như giống nhau khi chịu kéo và chịu nén, nhưng độ bền giới hạn của vật rất có thể khác nhau đối với hai loại ứng suất đó. Chẳng hạn, bê tông rất bền khi chịu nén nhưng lại rất yếu khi chịu kéo đến mức nó hầu như không bao giờ được sử dụng theo cách đó. Bảng 12.3.1 cho thấy suất Young và các đặc tính đàn hồi khác đối với một số vật liệu đáng quan tâm trong kỹ thuật.

Biến dạng trượt

Trong trường hợp trượt, ứng suất cũng là lực trên một đơn vị diện tích, nhưng vectơ lực nằm trong mặt phẳng của diện tích đó chứ không vuông góc với nó. Biến dạng là tỷ số không thứ nguyên $\Delta x/L$, với các đại lượng được định nghĩa như thể hiện trong Hình 12.3.3b. Suất đàn hồi tương ứng, được ký hiệu là G trong thực hành kỹ thuật, được gọi là suất trượt. Đối với biến dạng trượt, Phương trình 12.3.1 được viết thành

$$\frac{F}{A} = G\frac{\Delta x}{L}. \tag{12.3.3}$$

Biến dạng trượt xảy ra ở các trục quay chịu tải và trong các vết gãy xương do uốn cong.

Ứng suất thể tích

Trong Hình 12.3.3c, ứng suất là áp suất chất lưu p tác dụng lên vật, và như bạn sẽ thấy trong Chương 14, áp suất là lực trên một đơn vị diện tích. Biến dạng là $\Delta V/V$, trong đó V là thể tích ban đầu của mẫu vật và ΔV là độ lớn của độ biến thiên thể tích. Suất đàn hồi tương ứng, ký hiệu là B, được gọi là suất khối của vật liệu. Vật được cho là đang chịu nén thể tích, và áp suất có thể được gọi là ứng suất thể tích. Đối với tình huống này, ta viết Phương trình 12.3.1 dưới dạng

$$p = B\frac{\Delta V}{V}. \tag{12.3.4}$$

Suất khối bằng 2.2×10^9 N/m^2 đối với nước và 1.6×10^{11} N/m^2 đối với thép.

Áp suất ở đáy Thái Bình Dương, tại độ sâu trung bình của nó khoảng 4000 m, là 4.0×10^7 N/m^2. Độ nén tương đối $\Delta V/V$ của một thể tích nước do áp suất này gây ra là 1.8%; còn đối với một vật bằng thép thì chỉ vào khoảng 0.025%. Nói chung, các chất rắn—với mạng tinh thể nguyên tử cứng vững của chúng—ít bị nén hơn các chất lỏng, trong đó các nguyên tử hay phân tử liên kết lỏng lẻo hơn với các hạt lân cận của chúng.

Ví dụ mẫu 12.3.1: Ứng suất và biến dạng của một thanh bị kéo giãn

Một đầu của thanh thép bán kính $R = 9.5$ mm và chiều dài $L = 81$ cm được kẹp trong một chiếc êtô. Sau đó, một lực có độ lớn $F = 62$ kN được đặt vuông góc vào mặt đầu (phân bố đều khắp diện tích) ở đầu kia, kéo thẳng ra xa khỏi êtô. Ứng suất tác dụng lên thanh, độ giãn dài ΔL và độ biến dạng của thanh là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Vì lực vuông góc với mặt đầu và đều, nên ứng suất là tỷ số giữa độ lớn F của lực với diện tích A. Tỷ số này là vế trái của Phương trình 12.3.2. (2) Độ giãn dài ΔL liên hệ với ứng suất và suất Young E theo Phương trình 12.3.2 ($F/A = E\,\Delta L/L$). (3) Độ biến dạng là tỷ số giữa độ giãn dài và chiều dài ban đầu L.

Tính toán: Để tìm ứng suất, ta viết

$$\text{ứng suất} = \frac{F}{A} = \frac{F}{\pi R^2} = \frac{6.2 \times 10^4 \text{ N}}{(\pi)(9.5 \times 10^{-3} \text{ m})^2} = 2.2 \times 10^8 \text{ N/m}^2. \quad \text{(Đáp số)}$$

Giới hạn chảy của thép kết cấu là 2.5×10^8 N/m^2, do đó thanh này ở mức cận kề nguy hiểm với giới hạn chảy của nó.

Ta tìm giá trị suất Young của thép trong Bảng 12.3.1. Sau đó, từ Phương trình 12.3.2 ta tìm được độ giãn dài:

$$\Delta L = \frac{(F/A)L}{E} = \frac{(2.2 \times 10^8 \text{ N/m}^2)(0.81 \text{ m})}{2.0 \times 10^{11} \text{ N/m}^2} = 8.9 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.89 \text{ mm}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Đối với độ biến dạng, ta có

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{8.9 \times 10^{-4} \text{ m}}{0.81 \text{ m}} = 1.1 \times 10^{-3} = 0.11\%. \quad \text{(Đáp số)}$$

Ví dụ mẫu 12.3.2: Cân bằng một chiếc bàn khập khiễng

Một chiếc bàn có ba chân dài 1.00 m và chân thứ tư dài hơn một đoạn $d = 0.50$ mm, do đó bàn hơi bị khập khiễng. Một hình trụ bằng thép có khối lượng $M = 290$ kg được đặt lên bàn (bàn có khối lượng nhỏ hơn nhiều so với M) sao cho cả bốn chân đều bị nén nhưng không bị cong vênh và mặt bàn nằm ngang, không còn khập khiễng nữa. Các chân là những hình trụ bằng gỗ có diện tích tiết diện $A = 1.0$ cm^2; suất Young là $E = 1.3 \times 10^{10}$ N/m^2. Độ lớn các lực từ sàn tác dụng lên các chân bàn là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Ta chọn hệ của mình là bàn cộng với khối trụ thép. Tình huống tương tự như ở Hình 12.3.1, ngoại trừ việc bây giờ ta có một khối trụ thép trên bàn. Nếu mặt bàn vẫn nằm ngang, các chân phải bị nén theo những cách sau: Mỗi chân ngắn phải bị nén một lượng như nhau (gọi là ΔL_3) và do đó bởi cùng một lực có độ lớn F_3. Chân dài duy nhất phải bị nén một lượng lớn hơn là ΔL_4 và do đó bởi một lực có độ lớn lớn hơn là F_4. Nói cách khác, để mặt bàn nằm ngang, ta phải có

$$\Delta L_4 = \Delta L_3 + d. \tag{12.3.5}$$

Từ Phương trình 12.3.2, ta có thể liên hệ độ biến thiên chiều dài với lực gây ra sự biến thiên đó qua $\Delta L = FL/AE$, trong đó L là chiều dài ban đầu của một chân. Ta có thể sử dụng hệ thức này để thay thế cho ΔL_4 và ΔL_3 trong Phương trình 12.3.5. Tuy nhiên, lưu ý rằng ta có thể xấp xỉ chiều dài ban đầu L là như nhau đối với cả bốn chân.

Tính toán: Thực hiện các phép thay thế đó và phép xấp xỉ đó cho ta

$$\frac{F_4 L}{AE} = \frac{F_3 L}{AE} + d. \tag{12.3.6}$$

Ta không thể giải phương trình này vì nó có hai ẩn số, F_4 và F_3.

Để có phương trình thứ hai chứa F_4 và F_3, ta có thể sử dụng trục thẳng đứng y và sau đó viết phương trình cân bằng các lực theo phương thẳng đứng ($F_{\text{net},y} = 0$) thành

$$3F_3 + F_4 - Mg = 0, \tag{12.3.7}$$

trong đó Mg bằng độ lớn của lực hấp dẫn tác dụng lên hệ. (Ba chân chịu lực $\vec{F}_3$ tác dụng lên chúng.) Để giải hệ hai phương trình 12.3.6 và 12.3.7 theo, chẳng hạn, F_3, trước tiên ta dùng Phương trình 12.3.7 để tìm $F_4 = Mg - 3F_3$. Thay kết quả đó vào Phương trình 12.3.6 sau một vài biến đổi đại số sẽ cho

$$\begin{aligned} F_3 &= \frac{Mg}{4} - \frac{dAE}{4L} \\ &= \frac{(290\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2)}{4} - \frac{(5.0\times10^{-4}\text{ m})(10^{-4}\text{ m}^2)(1.3\times10^{10}\text{ N/m}^2)}{(4)(1.00\text{ m})} \\ &= 548\text{ N} \approx 5.5\times10^2\text{ N}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Từ Phương trình 12.3.7 sau đó ta tìm được

$$F_4 = Mg - 3F_3 = (290\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2) - 3(548\text{ N}) \approx 1.2\text{ kN}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Bạn có thể chứng minh rằng ba chân ngắn mỗi chân bị nén 0.42 mm và chân dài duy nhất bị nén 0.92 mm. tr.382

ÔN TẬP & TÓM TẮT

Cân bằng tĩnh Một vật rắn đứng yên được gọi là ở trạng thái **cân bằng tĩnh**. Đối với một vật như vậy, tổng vectơ của các ngoại lực tác dụng lên nó bằng không:

$$\vec{F}_{\text{net}} = 0 \quad \text{(cân bằng lực)}. \tag{12.1.3}$$

Nếu tất cả các lực đều nằm trong mặt phẳng xy, phương trình vectơ này tương đương với hai phương trình thành phần:

$$F_{\text{net},x} = 0 \quad \text{và} \quad F_{\text{net},y} = 0 \quad \text{(cân bằng lực)}. \tag{12.1.7, 12.1.8}$$

Cân bằng tĩnh cũng hàm ý rằng tổng vectơ của các mômen ngoại lực tác dụng lên vật quanh một điểm bất kỳ bằng không, hoặc

$$\vec{\tau}_{\text{net}} = 0 \quad \text{(cân bằng mômen lực)}. \tag{12.1.5}$$

Nếu các lực nằm trong mặt phẳng xy, tất cả các vectơ mômen lực đều song song với trục z, và Phương trình 12.1.5 tương đương với một phương trình thành phần duy nhất

$$\tau_{\text{net},z} = 0 \quad \text{(cân bằng mômen lực)}. \tag{12.1.9}$$

Trọng tâm Lực hấp dẫn tác dụng riêng rẽ lên từng phần tử của vật. Tác dụng tổng hợp của tất cả các lực riêng rẽ có thể tìm được bằng cách hình dung một lực hấp dẫn tổng cộng tương đương $\vec{F}_g$ tác dụng tại **trọng tâm**. Nếu gia tốc trọng trường $\vec{g}$ như nhau đối với tất cả các phần tử của vật, trọng tâm sẽ trùng với khối tâm.

Các suất đàn hồi Ba **suất đàn hồi** được dùng để mô tả hành vi đàn hồi (các biến dạng) của các vật thể khi chúng phản ứng với các lực tác dụng lên chúng. **Độ biến dạng** (độ biến thiên tỉ đối của chiều dài) tỉ lệ tuyến tính với **ứng suất** đặt vào (lực trên một đơn vị diện tích) thông qua suất đàn hồi thích hợp, theo hệ thức tổng quát

$$\text{ứng suất} = \text{suất đàn hồi} \times \text{biến dạng}. \tag{12.3.1}$$

Kéo và nén Khi một vật chịu kéo hoặc nén, Phương trình 12.3.1 được viết thành

$$\frac{F}{A} = E\frac{\Delta L}{L}, \tag{12.3.2}$$

trong đó $\Delta L/L$ là biến dạng kéo hoặc nén của vật, F là độ lớn của ngoại lực $\vec{F}$ tác dụng gây ra biến dạng, A là diện tích tiết diện mà $\vec{F}$ tác dụng lên (vuông góc với mặt cắt đó, như trong Hình 12.3.3a), và E là **suất Young** của vật thể. Ứng suất là F/A.

Biến dạng trượt Khi một vật chịu ứng suất trượt, Phương trình 12.3.1 được viết thành

$$\frac{F}{A} = G\frac{\Delta x}{L}, \tag{12.3.3}$$

trong đó $\Delta x/L$ là biến dạng trượt của vật, Δx là độ dịch chuyển của một đầu của vật theo hướng của lực đặt vào $\vec{F}$ (như trong Hình 12.3.3b), và G là **suất trượt** của vật thể. Ứng suất là F/A.

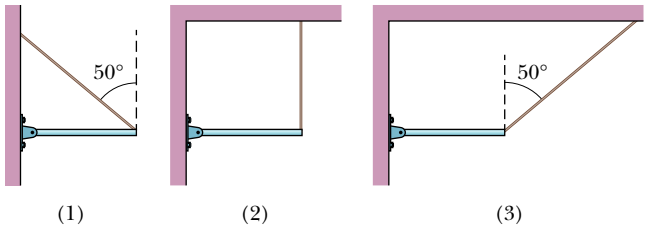
Ứng suất thể tích Khi một vật trải qua sự nén thể tích do ứng suất tác dụng bởi chất lưu bao quanh, Phương trình 12.3.1 được viết thành

$$p = B\frac{\Delta V}{V}, \tag{12.3.4}$$

trong đó p là áp suất (ứng suất thể tích) tác dụng lên vật do chất lưu, $\Delta V/V$ (biến dạng) là giá trị tuyệt đối của độ biến thiên tỉ đối thể tích của vật do áp suất đó gây ra, và B là **suất khối** của vật thể.

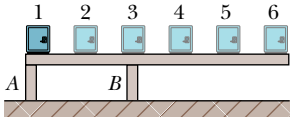
CÂU HỎI

1 Hình 12.1 cho thấy ba tình huống trong đó cùng một thanh nằm ngang được đỡ bởi một bản lề gắn trên tường ở một đầu và một sợi dây ở đầu kia. Không cần tính toán bằng văn bản, hãy xếp hạng các tình huống theo độ lớn của (a) lực tác dụng lên thanh từ sợi dây, (b) lực thẳng đứng tác dụng lên thanh từ bản lề, và (c) lực nằm ngang tác dụng lên thanh từ bản lề, từ lớn nhất đến nhỏ nhất.



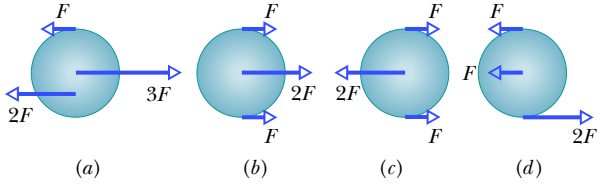
Hình 12.1 Câu hỏi 1.

2 Trong Hình 12.2, một thanh cứng được gắn vào hai cột trụ cố định trên sàn. Một chiếc két sắt nhỏ nhưng nặng lần lượt được đặt tại sáu vị trí được chỉ định. Giả sử khối lượng của thanh là không đáng kể so với khối lượng của két sắt. (a) Xếp hạng các vị trí theo lực tác dụng lên cột A do két sắt gây ra, nén lớn nhất xếp đầu tiên, kéo lớn nhất xếp cuối cùng, và chỉ ra vị trí nào mà tại đó lực bằng không (nếu có). (b) Xếp hạng chúng theo lực tác dụng lên cột B.



Hình 12.2 Câu hỏi 2.

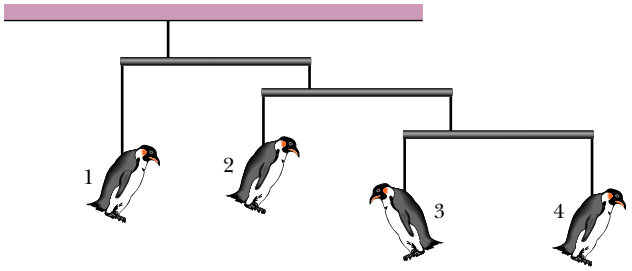
3 Hình 12.3 cho thấy bốn hình chiếu từ trên xuống của các đĩa tròn đồng chất đang quay và trượt trên sàn không ma sát. Ba lực có độ lớn F, $2F$, hoặc $3F$ tác dụng lên mỗi đĩa, tại vành, tại tâm, hoặc ở chính giữa vành và tâm. Các vectơ lực quay cùng với các đĩa, và trong các "ảnh chụp nhanh" ở Hình 12.3, chúng hướng sang trái hoặc sang phải. Những đĩa nào ở trạng thái cân bằng?



Hình 12.3 Câu hỏi 3.

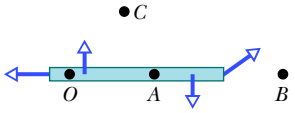
4 Một chiếc thang tựa vào một bức tường không ma sát nhưng không bị ngã nhờ có ma sát giữa nó và mặt đất. Giả sử bạn dịch chuyển chân thang về phía bức tường. Hãy xác định xem các đại lượng sau tăng lên, giảm đi hay giữ nguyên (về độ lớn): (a) lực pháp tuyến tác dụng lên thang từ mặt đất, (b) lực tác dụng lên thang từ bức tường, (c) lực ma sát tr.383 tĩnh tác dụng lên thang từ mặt đất, và (d) giá trị cực đại $f_{s,\max}$ của lực ma sát tĩnh.

5 Hình 12.4 vẽ một hệ treo di động gồm các chú chim cánh cụt đồ chơi treo từ trần nhà. Mỗi thanh ngang đều nằm ngang, có khối lượng không đáng kể, và vươn dài về bên phải của sợi dây đỡ nó gấp ba lần so với bên trái. Chim cánh cụt 1 có khối lượng $m_1 = 48$ kg. Khối lượng của (a) chim cánh cụt 2, (b) chim cánh cụt 3, và (c) chim cánh cụt 4 là bao nhiêu?



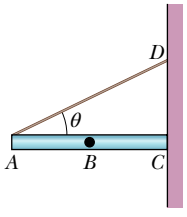
Hình 12.4 Câu hỏi 5.

6 Hình 12.5 cho thấy hình nhìn từ trên xuống của một chiếc gậy đồng chất chịu tác dụng của bốn lực. Giả sử ta chọn một trục quay đi qua điểm O, tính các mômen lực quanh trục đó do các lực gây ra, và thấy rằng các mômen lực này cân bằng. Các mômen lực có cân bằng hay không nếu thay vào đó, trục quay được chọn tại (a) điểm A (trên gậy), (b) điểm B (nằm trên đường thẳng chứa gậy), hoặc (c) điểm C (nằm lệch sang một bên của gậy)? (d) Giả sử ngược lại rằng ta thấy các mômen lực quanh điểm O không cân bằng. Có điểm nào khác mà quanh đó các mômen lực sẽ cân bằng không?



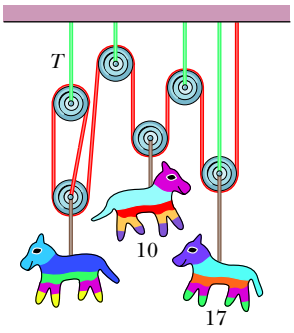
Hình 12.5 Câu hỏi 6.

7 Trong Hình 12.6, một thanh đứng yên AC khối lượng 5 kg được giữ áp vào tường nhờ một sợi dây thừng và ma sát giữa thanh và tường. Thanh đồng chất dài 1 m, và góc $\theta = 30°$. (a) Nếu bạn cần tìm độ lớn của lực $\vec{T}$ do sợi dây thừng tác dụng lên thanh bằng một phương trình duy nhất, thì nên đặt trục quay tại điểm nào được đánh dấu? Với cách chọn trục đó và quy ước chiều dương cho mômen lực là ngược chiều kim đồng hồ, dấu của (b) mômen lực τ_w do trọng lượng của thanh và (c) mômen lực τ_r do lực kéo của sợi dây tác dụng lên thanh là gì? (d) Độ lớn của τ_r lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng độ lớn của τ_w?



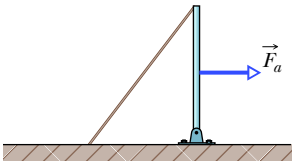
Hình 12.6 Câu hỏi 7.

8 Ba chiếc hộp kẹo piñata treo từ một hệ (đứng yên) gồm các ròng rọc và dây không khối lượng như trong Hình 12.7. Một sợi dây dài chạy từ trần nhà ở bên phải xuống ròng rọc phía dưới ở bên trái, vòng qua một nửa của tất cả các ròng rọc. Một số sợi dây ngắn hơn treo ròng rọc từ trần nhà hoặc treo các hộp kẹo từ ròng rọc. Trọng lượng (tính bằng newton) của hai hộp kẹo piñata được cho trên hình. (a) Trọng lượng của hộp kẹo piñata thứ ba là bao nhiêu? (Gợi ý: Một sợi dây vòng qua một nửa ròng rọc như ở đây tác dụng lên ròng rọc một hợp lực bằng hai lần lực căng trong sợi dây.) (b) Lực căng trong sợi dây ngắn có nhãn T là bao nhiêu?



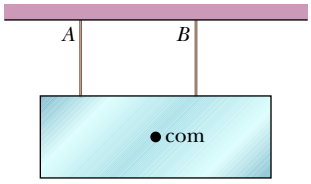
Hình 12.7 Câu hỏi 8.

9 Trong Hình 12.8, một thanh thẳng đứng được gắn bản lề ở đầu dưới và nối với một dây cáp ở đầu trên. Một lực nằm ngang $\vec{F}_a$ được đặt vào thanh như hình vẽ. Nếu điểm đặt lực được dịch chuyển lên phía trên thanh, thì lực căng trong dây cáp tăng lên, giảm đi hay giữ nguyên?



Hình 12.8 Câu hỏi 9.

10 Hình 12.9 cho thấy một khối nằm ngang được treo bởi hai dây kim loại, A và B, giống hệt nhau ngoại trừ chiều dài ban đầu của chúng. Khối tâm của khối nằm gần dây B hơn so với dây A. (a) Đo các mômen lực quanh khối tâm của khối, hãy nêu xem độ lớn của mômen lực do dây A gây ra lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng độ lớn của mômen lực do dây B gây ra. (b) Dây nào tác dụng lực lớn hơn lên khối? (c) Nếu hiện tại hai dây có chiều dài bằng nhau, thì dây nào ban đầu ngắn hơn (trước khi khối được treo lên)?



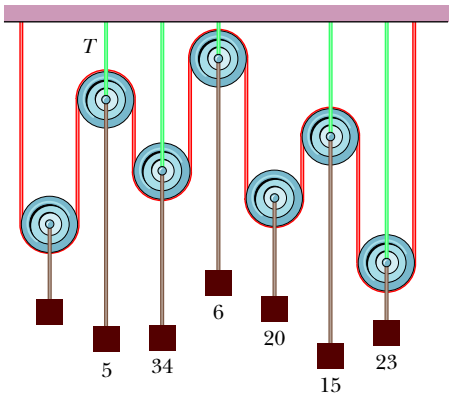
Hình 12.9 Câu hỏi 10.

Chú giải hình: com: khối tâm.

11 Bảng dưới đây cho biết chiều dài ban đầu của ba thanh và độ biến thiên chiều dài của chúng khi các lực được đặt vào hai đầu để làm chúng biến dạng. Hãy xếp hạng các thanh theo độ biến dạng của chúng, lớn nhất xếp đầu tiên.

	Chiều dài ban đầu	Độ biến thiên chiều dài
Thanh A	$2L_0$	ΔL_0
Thanh B	$4L_0$	$2\Delta L_0$
Thanh C	$10L_0$	$4\Delta L_0$

12 Một chuyên viên vật lý trị liệu đầy ngẫu hứng đã chế tạo một hệ lắp ráp (đứng yên) gồm các ròng rọc và dây không khối lượng như trong Hình 12.10. Một sợi dây dài vòng quanh tất cả các ròng rọc, và các sợi dây ngắn hơn treo ròng rọc từ trần nhà hoặc treo các quả nặng từ ròng rọc. Ngoại trừ một quả nặng, trọng lượng (tính bằng newton) của các quả nặng đều được chỉ định. (a) Trọng lượng của quả nặng còn lại là bao nhiêu? (Gợi ý: Khi một sợi dây vòng qua một nửa ròng rọc như ở đây, nó kéo ròng rọc với một hợp lực bằng hai lần lực căng trong sợi dây.) (b) Lực căng trong sợi dây ngắn có nhãn T là bao nhiêu?



Hình 12.10 Câu hỏi 12.

tr.384

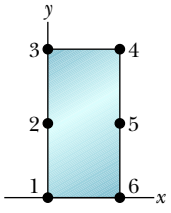
BÀI TẬP

Ký hiệu bài tập: [E]: Dễ; [M]: Trung bình; [H]: Khó; [SSM]: Có lời giải trong Sổ tay lời giải dành cho sinh viên; [GO]: Có bài hướng dẫn trên WileyPLUS (theo quyết định của giảng viên); [CALC]: Cần dùng giải tích; [BIO]: Ứng dụng y sinh; [FCP]: Có thông tin bổ sung trong The Flying Circus of Physics và tại flyingcircusofphysics.com.

Mô-đun 12.1 Cân bằng

1 [E] Vì g thay đổi rất ít trong phạm vi kích thước của hầu hết các công trình, nên trọng tâm của bất kỳ công trình nào thực tế đều trùng với khối tâm của nó. Dưới đây là một ví dụ giả định trong đó g thay đổi đáng kể hơn. Hình 12.11 biểu diễn một hệ sáu hạt, mỗi hạt có khối lượng m, được gắn cố định vào mép của một cấu trúc cứng có khối lượng không đáng kể. Khoảng cách giữa các hạt liền kề dọc theo mép là 2.00 m. Bảng sau đây cho giá trị của g (m/s^2) tại vị trí của từng hạt. Sử dụng hệ tọa độ đã vẽ, hãy tìm (a) tọa độ x (x_{com}) và (b) tọa độ y (y_{com}) của khối tâm của hệ sáu hạt. Sau đó hãy tìm (c) tọa độ x (x_{cog}) và (d) tọa độ y (y_{cog}) của trọng tâm của hệ sáu hạt.

Hạt	g	Hạt	g
1	8.00	4	7.40
2	7.80	5	7.60
3	7.60	6	7.80



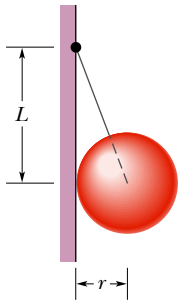
Hình 12.11 Bài tập 1.

Mô-đun 12.2 Một số ví dụ về cân bằng tĩnh

2 [E] Một chiếc ô tô có khối lượng 1360 kg có khoảng cách giữa trục trước và trục sau là 3.05 m. Trọng tâm của nó nằm cách trục trước 1.78 m về phía sau. Khi ô tô nằm trên mặt đất bằng phẳng, hãy xác định độ lớn của lực từ mặt đất tác dụng lên (a) mỗi bánh trước (giả sử các lực tác dụng lên các bánh trước là như nhau) và (b) mỗi bánh sau (giả sử các lực tác dụng lên các bánh sau là như nhau).

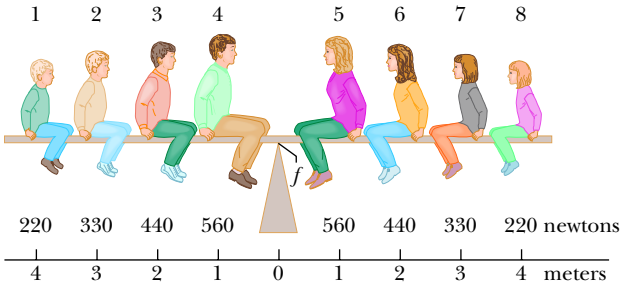
3 [E] [SSM] Trong Hình 12.12, một quả cầu đồng chất có khối lượng $m = 0.85$ kg và bán kính $r = 4.2$ cm được giữ cố định nhờ một sợi dây không khối lượng gắn vào bức tường không ma sát tại vị trí cách tâm quả cầu một khoảng

$L = 8.0$ cm theo phương thẳng đứng phía trên. Tìm (a) lực căng trong sợi dây và (b) lực tác dụng lên quả cầu từ bức tường.



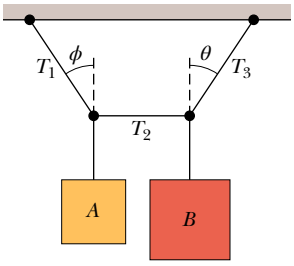
Hình 12.12 Bài tập 3.

4 [E] Một cánh cung của cung thủ được kéo tại điểm chính giữa cho đến khi lực căng trong dây cung bằng lực do cung thủ tác dụng. Góc giữa hai nửa của dây cung là bao nhiêu?
5 [E] Một sợi dây thừng có khối lượng không đáng kể được căng theo phương ngang giữa hai điểm tựa cách nhau 3.44 m. Khi một vật có trọng lượng 3160 N được treo ở chính giữa sợi dây, người ta quan sát thấy sợi dây bị võng xuống 35.0 cm. Lực căng trong sợi dây là bao nhiêu?
6 [E] Một chiếc giàn giáo khối lượng 60 kg và chiều dài 5.0 m được giữ ở vị trí nằm ngang bằng một dây cáp thẳng đứng ở mỗi đầu. Một người thợ lau cửa sổ có khối lượng 80 kg đứng tại một điểm cách một đầu 1.5 m. Lực căng trong (a) dây cáp ở gần hơn và (b) dây cáp ở xa hơn là bao nhiêu?
7 [E] Một người lau cửa sổ nặng 75 kg sử dụng một chiếc thang nặng 10 kg và dài 5.0 m. Anh đặt một đầu thang trên mặt đất cách tường 2.5 m, tựa đầu trên vào một cửa kính bị nứt và trèo lên thang. Anh trèo được 3.0 m dọc theo thang thì kính vỡ. Bỏ qua ma sát giữa thang và cửa kính, đồng thời giả sử chân thang không bị trượt. Khi cửa kính chuẩn bị vỡ, hãy tính (a) độ lớn của lực tác dụng lên cửa kính từ chiếc thang, (b) độ lớn của lực tác dụng lên thang từ mặt đất, và (c) góc (so với phương ngang) của lực đó tác dụng lên thang.
8 [E] Một gia đình Brady vật lý, có trọng lượng tính bằng newton được chỉ ra trong Hình 12.13, đang giữ thăng bằng trên một chiếc bập bênh. Số của người gây ra mômen lực lớn nhất quanh trục quay tại điểm tựa f hướng (a) ra ngoài trang giấy và (b) vào trong trang giấy là bao nhiêu?



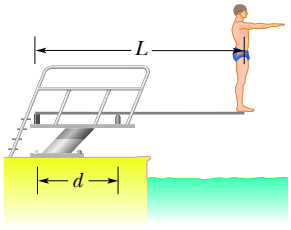
Hình 12.13 Bài tập 8.

Chú giải hình: mét; newton.
9 [E] [SSM] Một thanh thước mét cân bằng nằm ngang trên một cạnh nêm sắc tại vạch 50.0 cm. Khi đặt hai đồng xu 5.00 g chồng lên nhau tại vạch 12.0 cm, thước được thấy là cân bằng tại vạch 45.5 cm. Khối lượng của thước mét là bao nhiêu?
10 [E] [GO] Hệ trong Hình 12.14 ở trạng thái cân bằng, với đoạn dây ở chính giữa hoàn toàn nằm ngang. Khối A có trọng lượng 40 N, khối B có trọng lượng 50 N, và góc ϕ là 35°. Tìm (a) lực căng T_1, (b) lực căng T_2, (c) lực căng T_3, và (d) góc θ.



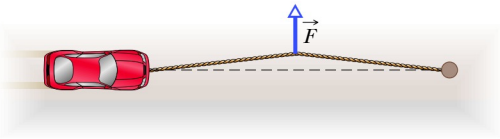
Hình 12.14 Bài tập 10.

11 [E] [SSM] Hình 12.15 cho thấy một vận động viên nhảy cầu có trọng lượng 580 N đứng ở đầu một tấm ván nhảy có chiều dài $L = 4.5$ m và khối lượng không đáng kể. Tấm ván được gắn cố định vào hai bệ đỡ cách nhau một khoảng $d = 1.5$ m. Trong số các lực tác dụng lên ván nhảy, hãy xác định (a) độ lớn và (b) hướng (lên hay xuống) của lực từ bệ đỡ bên trái và (c) độ lớn và (d) hướng (lên hay xuống) của lực từ bệ đỡ bên phải. (e) Bệ đỡ nào (trái hay phải) đang bị kéo căng, và (f) bệ đỡ nào đang bị nén?



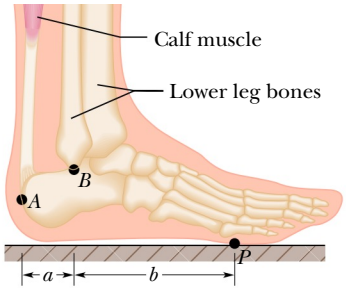
Hình 12.15 Bài tập 11.

12 [E] Trong Hình 12.16, để cố kéo chiếc ô tô của mình ra khỏi vũng bùn, một người đàn ông buộc một đầu dây thừng vào cản trước của xe và buộc chặt đầu kia vào một cột điện cách đó 18 m. Sau đó, ông đẩy sang bên vào điểm chính giữa của sợi dây với một lực 550 N, làm điểm giữa của sợi dây dịch chuyển 0.30 m, nhưng chiếc xe hầu như không dịch chuyển. Độ lớn của lực do sợi dây tác dụng lên ô tô là bao nhiêu? (Sợi dây bị dãn ra một chút.)



Hình 12.16 Bài tập 12.

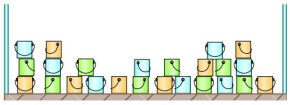
13 [E] [BIO] Hình 12.17 biểu diễn các cấu trúc giải phẫu ở cẳng chân và bàn chân tham gia vào tư thế đứng kiễng chân, với gót chân nhấc nhẹ khỏi sàn sao cho bàn chân thực sự chỉ tiếp xúc với sàn tại điểm P. Giả sử khoảng cách $a = 5.0$ cm, khoảng cách $b = 15$ cm, và trọng lượng của người đó là $W = 900$ N. Trong số các lực tác dụng lên bàn chân, (a) độ lớn và (b) hướng (lên hay xuống) của lực tại điểm A do cơ bắp chuối tác dụng, và (c) độ lớn cùng (d) hướng (lên hay xuống) của lực tại điểm B do các xương cẳng chân tác dụng là bao nhiêu?



Hình 12.17 Bài tập 13.

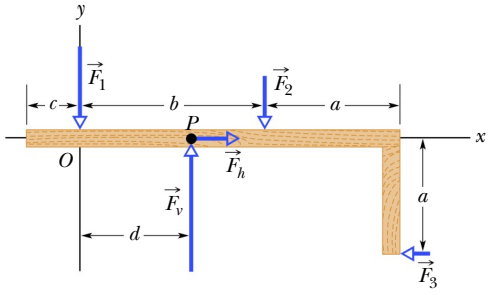
Chú giải hình: Các xương cẳng chân; Cơ bắp chuối.

14 [E] Trong Hình 12.18, một sàn treo nằm ngang, có chiều dài 2.00 m và khối lượng phân bố đều 50.0 kg, được treo từ một tòa nhà bằng hai dây cáp. Sàn treo có hàng chục thùng sơn xếp chồng lên nhau tại các vị trí khác nhau. Tổng khối lượng của các thùng sơn là 75.0 kg. Lực căng trong dây cáp ở bên phải là 722 N. Khối tâm của hệ các thùng sơn cách dây cáp đó một khoảng theo phương ngang là bao nhiêu?



Hình 12.18 Bài tập 14.

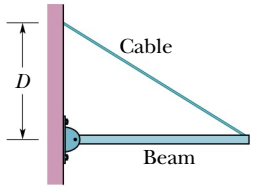
15 [E] Các lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, và $\vec{F}_3$ tác dụng lên cấu trúc trong Hình 12.19, được thể hiện qua góc nhìn từ trên xuống. Chúng ta muốn đưa cấu trúc về trạng thái cân bằng bằng cách tác dụng một lực thứ tư tại một điểm chẳng hạn như P. Lực thứ tư có các thành phần vectơ $\vec{F}_h$ và $\vec{F}_v$. Cho biết $a = 2.0$ m, $b = 3.0$ m, $c = 1.0$ m, $F_1 = 20$ N, $F_2 = 10$ N, và $F_3 = 5.0$ N. Tìm (a) F_h, (b) F_v, và (c) d.



Hình 12.19 Bài tập 15.

16 [E] Một thùng gỗ hình lập phương đồng chất có mỗi cạnh dài 0.750 m và có trọng lượng 500 N. Nó nằm yên trên sàn với một mép tựa vào một vật cản cố định rất nhỏ. Phải tác dụng một lực nằm ngang có độ lớn 350 N vào thùng ở độ cao nhỏ nhất bằng bao nhiêu so với sàn để làm thùng bị lật?

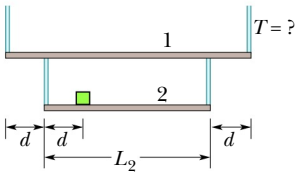
17 [E] Trong Hình 12.20, một thanh đồng chất có trọng lượng 500 N và chiều dài 3.0 m được treo nằm ngang. Ở bên trái, nó được gắn bản lề vào tường; ở bên phải, nó được giữ bởi một dây cáp bắt bu-lông vào tường ở khoảng cách D phía trên thanh. Lực căng nhỏ nhất làm đứt dây cáp là 1200 N. (a) Giá trị nào của D tương ứng với lực căng đó? (b) Để tránh cho dây cáp bị đứt, nên tăng hay giảm D so với giá trị đó?



Hình 12.20 Bài tập 17.

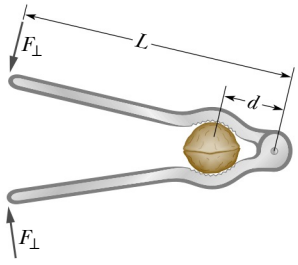
Chú giải hình: Dây cáp; Thanh.

18 [E] [GO] Trong Hình 12.21, sàn treo nằm ngang 2, có khối lượng phân bố đều $m_2 = 30.0$ kg và chiều dài $L_2 = 2.00$ m, được treo từ sàn treo nằm ngang 1 có khối lượng phân bố đều $m_1 = 50.0$ kg. Một hộp đinh 20.0 kg nằm trên sàn treo 2, có tâm nằm cách đầu bên trái một khoảng $d = 0.500$ m. Lực căng T trong dây cáp được chỉ ra là bao nhiêu?



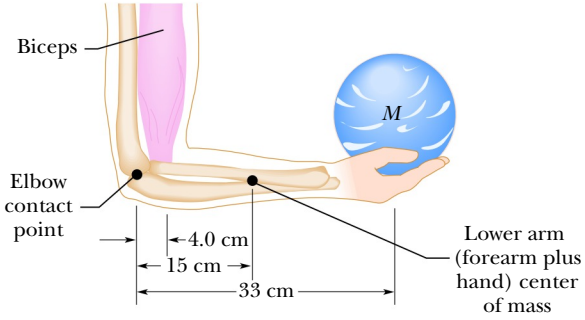
Hình 12.21 Bài tập 18.

19 [E] Để kẹp vỡ một hạt nhất định trong một cái kìm kẹp hạt, các lực có độ lớn ít nhất 40 N phải tác dụng lên vỏ của nó từ cả hai phía. Đối với chiếc kìm kẹp hạt ở Hình 12.22, với các khoảng cách $L = 12$ cm và $d = 2.6$ cm, các thành phần lực $F_\perp$ (vuông góc với các tay cầm) tương ứng với lực 40 N đó là bao nhiêu?



Hình 12.22 Bài tập 19.

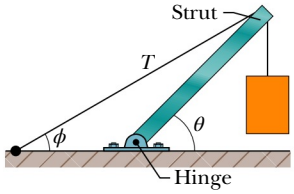
20 [E] [BIO] Một đấu thủ bowling giữ một quả bóng bowling ($M = 7.2$ kg) trong lòng bàn tay (Hình 12.23). Cánh tay trên của anh ta ở phương thẳng đứng; cẳng tay (1.8 kg) ở phương nằm ngang. Độ lớn của (a) lực của cơ nhị đầu tác dụng lên cẳng tay và (b) lực giữa các cấu trúc xương tại điểm tiếp xúc ở khuỷu tay là bao nhiêu?



Hình 12.23 Bài tập 20.

Chú giải hình: Cơ nhị đầu; Cẳng tay; Khối tâm của cẳng tay và bàn tay; Điểm tiếp xúc ở khuỷu tay.

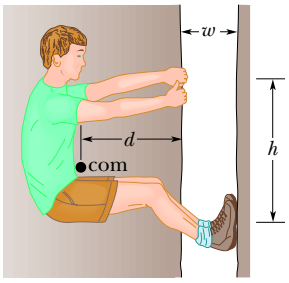
21 [M] Hệ trong Hình 12.24 ở trạng thái cân bằng. Một khối bê tông có khối lượng 225 kg treo ở đầu một thanh chống đồng chất có khối lượng 45.0 kg. Một dây cáp chạy từ mặt đất, vắt qua đỉnh thanh chống, và đi xuống khối bê tông, giữ khối bê tông cố định tại chỗ. Với các góc $\phi = 30.0°$ và $\theta = 45.0°$, hãy tìm (a) lực căng T trong dây cáp cùng các thành phần (b) nằm ngang và (c) thẳng đứng của lực do bản lề tác dụng lên thanh chống.



Hình 12.24 Bài tập 21.

Chú giải hình: Bản lề; Thanh chống. tr.386

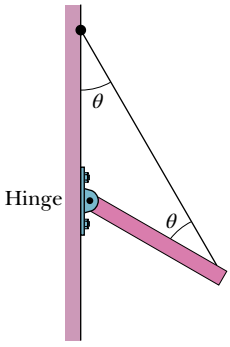
22 [M] [BIO] [GO] [FCP] Trong Hình 12.25, một người leo núi nặng 55 kg đang leo theo kiểu ngả người (lieback climb) dọc theo một khe nứt, với hai tay kéo vào một mép của khe nứt và hai chân đạp vào mép đối diện. Khe nứt có độ rộng $w = 0.20$ m, và khối tâm của người leo núi cách khe nứt một khoảng theo phương ngang là $d = 0.40$ m. Hệ số ma sát tĩnh giữa tay và đá là $\mu_1 = 0.40$, và giữa ủng leo núi và đá là $\mu_2 = 1.2$. (a) Lực kéo ngang nhỏ nhất của tay và lực đẩy ngang nhỏ nhất của chân để giữ cho người leo núi đứng vững là bao nhiêu? (b) Đối với lực kéo ngang ở câu (a), khoảng cách thẳng đứng h giữa tay và chân phải bằng bao nhiêu? Nếu người leo núi gặp đá ướt, khiến cho μ_1 và μ_2 đều giảm, điều gì sẽ xảy ra với (c) câu trả lời cho phần (a) và (d) câu trả lời cho phần (b)?



Hình 12.25 Bài tập 22.

Chú giải hình: Khối tâm.

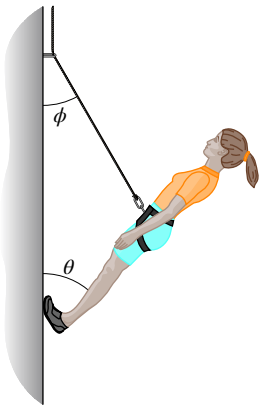
23 [M] [GO] Trong Hình 12.26, một đầu của một thanh đồng chất có trọng lượng 222 N được gắn bản lề vào tường; đầu kia được đỡ bởi một sợi dây kim loại tạo các góc $\theta = 30.0°$ với cả bức tường và thanh. Tìm (a) lực căng trong sợi dây kim loại và các thành phần (b) nằm ngang cùng (c) thẳng đứng của lực do bản lề tác dụng lên thanh.



Hình 12.26 Bài tập 23.

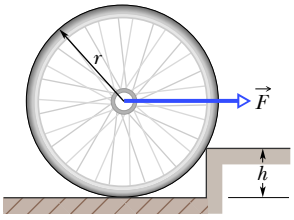
Chú giải hình: Bản lề.

24 [M] [BIO] [GO] [FCP] Trong Hình 12.27, một nữ vận động viên leo núi có trọng lượng 533.8 N được giữ bởi một sợi dây bảo hiểm nối với đai leo núi và thiết bị hãm bảo hiểm của cô; lực của sợi dây tác dụng lên cô có đường tác dụng đi qua khối tâm của cô. Các góc được chỉ ra là $\theta = 40.0°$ và $\phi = 30.0°$. Nếu hai bàn chân của cô sắp sửa bị trượt trên bức tường thẳng đứng, hệ số ma sát tĩnh giữa giày leo núi của cô và bức tường là bao nhiêu?



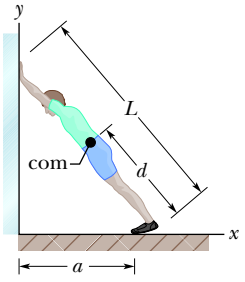
Hình 12.27 Bài tập 24.

25 [M] [SSM] Trong Hình 12.28, độ lớn của lực (không đổi) $\vec{F}$ tác dụng theo phương ngang vào trục của bánh xe cần phải bằng bao nhiêu để nâng bánh xe vượt qua một chướng ngại vật dạng bậc thềm có chiều cao $h = 3.00$ cm? Bán kính của bánh xe là $r = 6.00$ cm, và khối lượng của nó là $m = 0.800$ kg.



Hình 12.28 Bài tập 25.

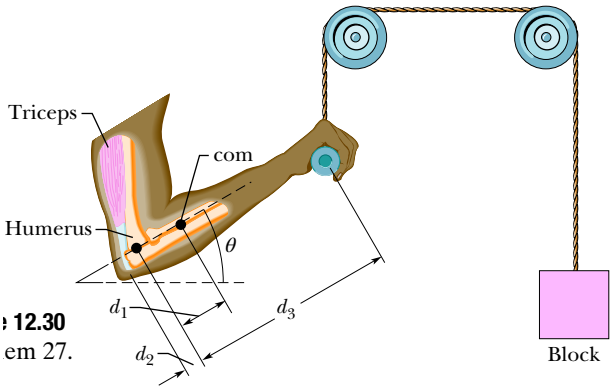
26 [M] [GO] [FCP] Trong Hình 12.29, một người leo núi ngả người tựa vào một bức tường băng thẳng đứng có ma sát không đáng kể. Khoảng cách a là 0.914 m và khoảng cách L là 2.10 m. Khối tâm của anh ta cách điểm tiếp xúc giữa bàn chân và mặt đất một khoảng $d = 0.940$ m. Nếu anh ta sắp sửa bị trượt, hệ số ma sát tĩnh giữa bàn chân và mặt đất là bao nhiêu?



Hình 12.29 Bài tập 26.

Chú giải hình: Khối tâm.

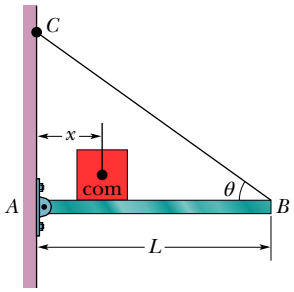
27 [M] [BIO] [GO] Trong Hình 12.30, một khối vật 15 kg được giữ cố định thông qua một hệ ròng rọc. Cánh tay trên của người này ở phương thẳng đứng; cẳng tay tạo góc $\theta = 30°$ so với phương ngang. Cẳng tay và bàn tay cùng có khối lượng là 2.0 kg, với khối tâm nằm cách điểm tiếp xúc giữa xương cẳng tay và xương cánh tay trên (xương cánh tay) một khoảng $d_1 = 15$ cm. Cơ tam đầu kéo thẳng đứng lên trên vào cẳng tay tại khoảng cách $d_2 = 2.5$ cm phía sau điểm tiếp xúc đó. Khoảng cách d_3 là 35 cm. (a) Độ lớn và (b) hướng (lên hay xuống) của lực do cơ tam đầu tác dụng lên cẳng tay, cùng (c) độ lớn và (d) hướng (lên hay xuống) của lực do xương cánh tay trên tác dụng lên cẳng tay là bao nhiêu?



Hình 12.30 Bài tập 27.

Chú giải hình: Khối vật; Khối tâm; Xương cánh tay trên; Cơ tam đầu.

28 [M] [GO] Trong Hình 12.31, giả sử chiều dài L của thanh đồng chất là 3.00 m và trọng lượng của nó là 200 N. Đồng thời, cho trọng lượng của khối vật là $W = 300$ N và góc $\theta = 30.0°$. Sợi dây kim loại có thể chịu được một lực căng tối đa là 500 N. (a) Khoảng cách lớn nhất có thể x trước khi sợi dây kim loại bị đứt là bao nhiêu? Khi khối vật được đặt tại vị trí x cực đại này, các thành phần (b) nằm ngang và (c) thẳng đứng của lực do bản lề tại A tác dụng lên thanh là bao nhiêu?

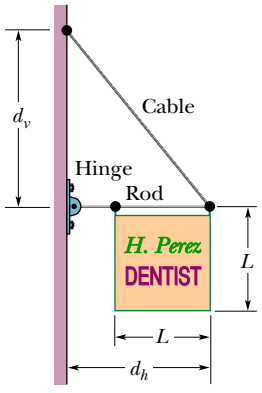


Hình 12.31 Bài tập 28 và 34.

Chú giải hình: Khối tâm.

29 [M] Một cánh cửa có chiều cao 2.1 m dọc theo trục y hướng thẳng đứng lên trên và có chiều rộng 0.91 m dọc theo trục x hướng ra ngoài từ mép gắn bản lề của cánh cửa. Một bản lề cách mép trên 0.30 m và một bản lề cách mép dưới 0.30 m, mỗi bản lề đỡ một nửa khối lượng của cánh cửa, là 27 kg. Theo ký hiệu vectơ đơn vị, các lực tác dụng lên cánh cửa tại (a) bản lề phía trên và (b) bản lề phía dưới là gì?

30 [M] [GO] Trong Hình 12.32, một tấm biển hình vuông đồng chất nặng 50.0 kg, có chiều dài cạnh $L = 2.00$ m, được treo từ một



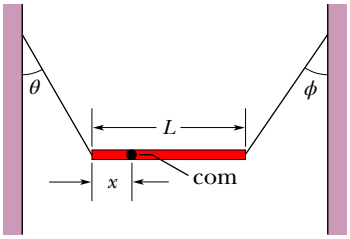
Hình 12.32 Bài tập 30.

Chú giải hình: Dây cáp; Bản lề; Thanh.

tr.387

thanh nằm ngang có chiều dài $d_h = 3.00$ m và khối lượng không đáng kể. Một dây cáp được gắn vào đầu thanh và vào một điểm trên tường cách vị trí thanh được gắn bản lề vào tường một khoảng $d_v = 4.00$ m phía trên. (a) Lực căng trong dây cáp là bao nhiêu? (b) Độ lớn và (c) hướng (sang trái hay sang phải) của thành phần nằm ngang của lực tác dụng lên thanh từ bức tường, cùng (d) độ lớn và (e) hướng (lên hay xuống) của thành phần thẳng đứng của lực này là bao nhiêu?

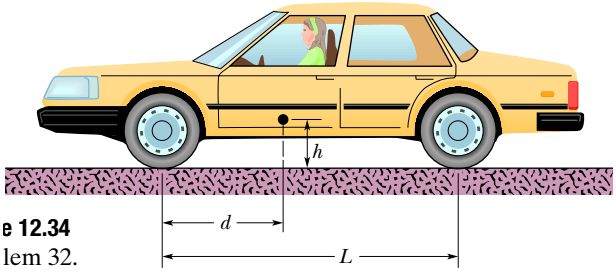
31 [M] [GO] Trong Hình 12.33, một thanh không đồng chất được treo đứng yên ở vị trí nằm ngang bởi hai sợi dây nhẹ không khối lượng. Một sợi dây tạo góc $\theta = 36.9°$ với phương thẳng đứng; sợi dây kia tạo góc $\phi = 53.1°$ với phương thẳng đứng. Nếu chiều dài L của thanh là 6.10 m, hãy tính khoảng cách x từ đầu bên trái của thanh tới khối tâm của nó.



Hình 12.33 Bài tập 31.

Chú giải hình: Khối tâm.

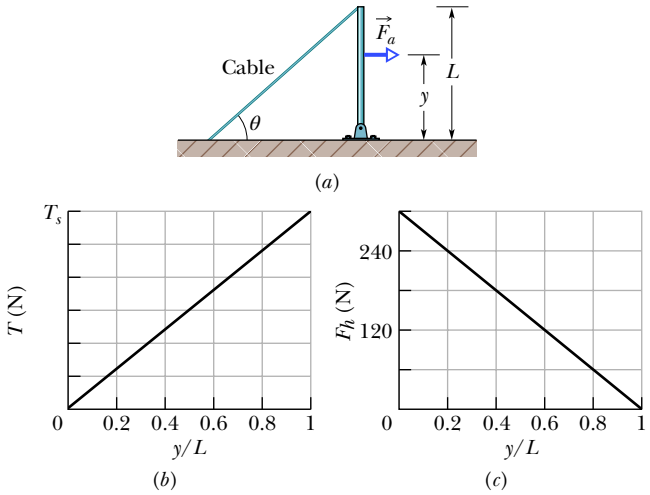
32 [M] Trong Hình 12.34, người lái một chiếc xe ô tô trên một con đường nằm ngang thực hiện phanh khẩn cấp sao cho cả bốn bánh xe đều bị khóa cứng và trượt lết trên mặt đường. Hệ số ma sát trượt giữa lốp xe và mặt đường là 0.40. Khoảng cách giữa trục trước và trục sau là $L = 4.2$ m, và khối tâm của xe nằm ở khoảng cách $d = 1.8$ m phía sau trục trước và ở khoảng cách $h = 0.75$ m phía trên mặt đường. Xe có trọng lượng 11 kN. Hãy tìm độ lớn của (a) gia tốc hãm của xe, (b) phản lực pháp tuyến lên mỗi bánh sau, (c) phản lực pháp tuyến lên mỗi bánh trước, (d) lực hãm tác dụng lên mỗi bánh sau, và (e) lực hãm tác dụng lên mỗi bánh trước. (*Gợi ý:* Mặc dù chiếc xe không ở trạng thái cân bằng tịnh tiến, nó vẫn ở trạng thái cân bằng quay.)



e 12.34
lem 32.

Hình 12.34 Bài tập 32.

33 [M] Hình 12.35a biểu diễn một thanh đồng chất thẳng đứng có chiều dài L được gắn bản lề ở đầu dưới của nó. Một lực nằm ngang $\vec{F}_a$ tác dụng vào thanh tại khoảng cách y tính từ đầu dưới. Thanh giữ được phương thẳng đứng nhờ một sợi dây cáp gắn ở đầu trên, tạo góc θ với phương ngang. Hình 12.35b cho biết lực căng T trong dây cáp theo hàm của vị trí của lực tác dụng được biểu diễn dưới dạng phân số y/L của chiều dài thanh. Thang chia của trục T được thiết lập bởi $T_s = 600$ N. Hình 12.35c cho biết độ lớn F_h của lực nằm ngang do bản lề tác dụng lên thanh, cũng dưới dạng một hàm của y/L. Hãy tính (a) góc θ và (b) độ lớn của $\vec{F}_a$.



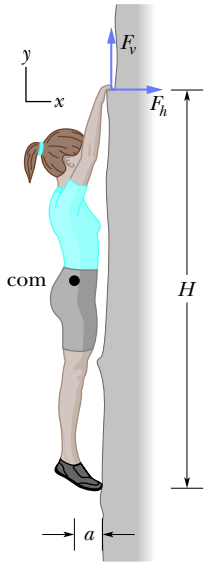
Hình 12.35 Bài tập 33.

Chú giải hình: Dây cáp.

34 [M] Trong Hình 12.31, một thanh mảnh nằm ngang AB có trọng lượng không đáng kể và chiều dài L được gắn bản lề vào một bức tường thẳng đứng tại A và được đỡ tại B bởi một sợi dây kim loại mảnh BC tạo một góc θ với phương ngang. Một khối vật có trọng lượng W có thể được di chuyển tới bất kỳ vị trí nào dọc theo thanh; vị trí của nó được xác định bởi khoảng cách x từ tường tới khối tâm của nó. Dưới dạng một hàm của x, hãy tìm (a) lực căng trong sợi dây kim loại, và các thành phần (b) nằm ngang cùng (c) thẳng đứng của lực do bản lề tại A tác dụng lên thanh.

35 [M] [SSM] Một chiếc hộp hình lập phương chứa đầy cát và có trọng lượng 890 N. Chúng ta muốn "lăn" chiếc hộp bằng cách đẩy theo phương ngang vào một trong các mép phía trên. (a) Cần một lực tối thiểu bằng bao nhiêu? (b) Hệ số ma sát tĩnh tối thiểu giữa hộp và sàn là bao nhiêu? (c) Nếu có một cách hiệu quả hơn để làm lăn chiếc hộp, hãy tìm lực nhỏ nhất có thể cần phải tác dụng trực tiếp lên hộp để làm nó lăn. (*Gợi ý:* Khi bắt đầu bị lật, phản lực pháp tuyến đặt ở đâu?)

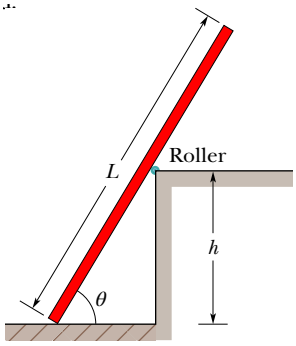
36 [M] [BIO] [FCP] Hình 12.36 biểu diễn một người leo núi nặng 70 kg đang treo mình chỉ bằng cách bấm các đầu ngón tay của một bàn tay vào mép của một gờ đá nông nằm ngang trên vách đá. (Các ngón tay ấn xuống để bám chắc.) Hai bàn chân của cô chạm vào vách đá ở khoảng cách $H = 2.0$ m ngay phía dưới các ngón tay bấm gờ đá nhưng không tạo ra bất kỳ điểm tựa nào. Khối tâm của cô cách vách đá một khoảng $a = 0.20$ m. Giả sử rằng lực từ gờ đá đỡ các ngón tay của cô được chia đều cho bốn ngón tay. Giá trị của (a) thành phần nằm ngang F_h và (b) thành phần thẳng đứng F_v của lực tác dụng lên mỗi đầu ngón tay là bao nhiêu?



Hình 12.36 Bài tập 36.

Chú giải hình: Khối tâm.

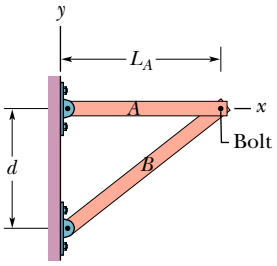
37 [M] [GO] Trong Hình 12.37, một tấm ván đồng chất, có chiều dài $L = 6.10$ m và trọng lượng 445 N, tựa trên mặt đất và dựa vào một con lăn không ma sát ở đỉnh của một bức tường có chiều cao $h = 3.05$ m. Tấm ván duy trì trạng thái cân bằng đối với bất kỳ giá trị nào của $\theta \geq 70°$ nhưng bị trượt nếu $\theta < 70°$. Hãy tìm hệ số ma sát tĩnh giữa tấm ván và mặt đất.



Hình 12.37 Bài tập 37.

Chú giải hình: Con lăn.

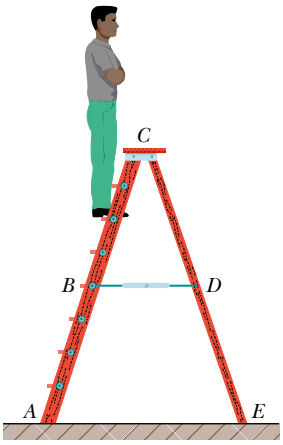
38 [M] Trong Hình 12.38, các thanh đồng chất A và B được gắn vào tường bằng các bản lề và được bắt bu-lông lỏng lẻo với nhau (không có mômen lực của thanh này tác dụng lên thanh kia). Thanh A có chiều dài $L_A = 2.40$ m và tr.388 khối lượng 54.0 kg; thanh B có khối lượng 68.0 kg. Hai điểm bản lề cách nhau một khoảng $d = 1.80$ m. Theo ký hiệu vectơ đơn vị, lực tác dụng lên (a) thanh A do bản lề của nó, (b) thanh A do bu-lông, (c) thanh B do bản lề của nó, và (d) thanh B do bu-lông là gì?



Hình 12.38 Bài tập 38.

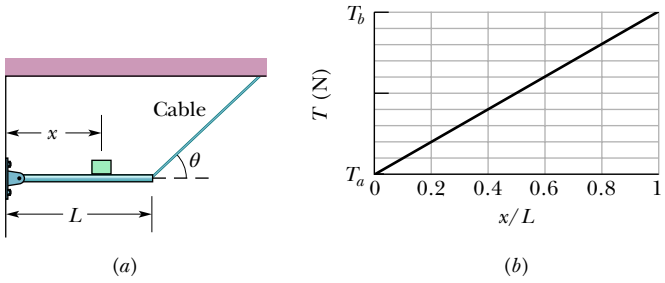
Chú giải hình: Bu-lông.

39 [H] Đối với chiếc thang xếp được chỉ ra trong Hình 12.39, hai cạnh AC và CE mỗi cạnh dài 2.44 m và được gắn bản lề tại C. Thanh giằng BD là một thanh giằng dài 0.762 m, nằm ở nửa độ cao của thang. Một người đàn ông nặng 854 N trèo lên một đoạn 1.80 m dọc theo thang. Giả sử sàn nhà không có ma sát và bỏ qua khối lượng của thang, hãy tìm (a) lực căng trong thanh giằng cùng độ lớn của các lực do sàn tác dụng lên thang tại (b) A và (c) E. (*Gợi ý:* Tách riêng từng phần của thang khi áp dụng các điều kiện cân bằng.)



Hình 12.39 Bài tập 39.

40 [H] Hình 12.40a biểu diễn một thanh đồng chất nằm ngang có khối lượng m_b và chiều dài L, được đỡ ở bên trái bởi một bản lề gắn vào tường và ở bên phải bởi một dây cáp tạo góc θ với phương ngang. Một kiện hàng có khối lượng m_p được đặt trên thanh ở khoảng cách x tính từ đầu bên trái. Tổng khối lượng là $m_b + m_p = 61.22$ kg. Hình 12.40b cho biết lực căng T trong dây cáp theo hàm của vị trí kiện hàng được biểu diễn dưới dạng phân số x/L của chiều dài thanh. Thang chia của trục T được thiết lập bởi $T_a = 500$ N và $T_b = 700$ N. Hãy tính (a) góc θ, (b) khối lượng m_b, và (c) khối lượng m_p.



Hình 12.40 Bài tập 40.

Chú giải hình: Dây cáp.

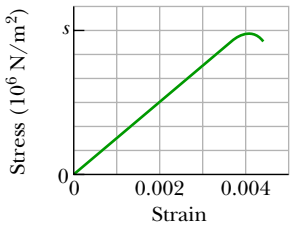
41 [H] Một chiếc hòm, có dạng hình lập phương với chiều dài các cạnh là 1.2 m, chứa một bộ phận máy móc; khối tâm của hòm cùng các vật chứa bên trong nằm ở vị trí 0.30 m phía trên tâm hình học của hòm. Hòm nằm yên trên một mặt dốc tạo một góc θ với phương ngang. Khi θ được tăng dần từ 0, sẽ đạt đến một góc mà tại đó chiếc hòm sẽ hoặc là bị lật hoặc là bắt đầu trượt xuống mặt dốc. Nếu hệ số ma sát tĩnh μ_s giữa mặt dốc và hòm là 0.60, (a) hòm sẽ bị lật hay bị trượt và (b) hiện tượng này xảy ra ở góc θ nào? Nếu $\mu_s = 0.70$, (c) hòm sẽ bị lật hay bị trượt và (d) hiện tượng này xảy ra ở góc θ nào? (*Gợi ý:* Khi bắt đầu bị lật, phản lực pháp tuyến đặt ở đâu?)

42 [H] Trong Hình 12.2.3 và bài toán mẫu liên quan, giả sử hệ số ma sát tĩnh μ_s giữa thang và mặt đường là 0.53. Người lính cứu hỏa phải leo lên bao xa (tính theo phần trăm) dọc theo thang để thang sắp sửa bị trượt?

Mô-đun 12.3 Tính đàn hồi

43 [E] [SSM] Một thanh nhôm nằm ngang có đường kính 4.8 cm nhô ra 5.3 cm từ một bức tường. Một vật 1200 kg được treo vào đầu thanh. Suất trượt của nhôm là 3.0×10^{10} N/m^2. Bỏ qua khối lượng của thanh, hãy tìm (a) ứng suất trượt tác dụng lên thanh và (b) độ võng theo phương thẳng đứng của đầu thanh.

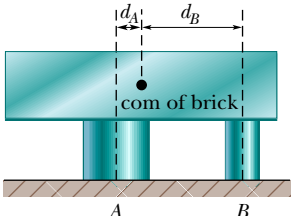
44 [E] Hình 12.41 cho thấy đường cong ứng suất–độ biến dạng đối với một vật liệu. Thang chia của trục ứng suất được thiết lập bởi $s = 300$, theo đơn vị 10^6 N/m^2. (a) Suất Young và (b) giới hạn chảy xấp xỉ của vật liệu này là bao nhiêu?



Hình 12.41 Bài tập 44.

Chú giải hình: Ứng suất (10^6 N/m^2); Biến dạng.

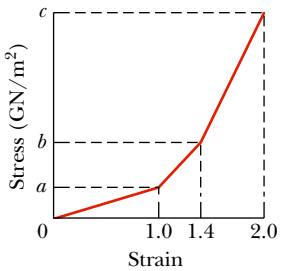
45 [M] Trong Hình 12.42, một viên gạch chì nằm ngang trên hai khối trụ A và B. Diện tích mặt trên của các khối trụ liên hệ bởi $A_A = 2A_B$; suất Young của các khối trụ liên hệ bởi $E_A = 2E_B$. Các khối trụ có chiều dài giống hệt nhau trước khi viên gạch được đặt lên chúng. Phần phân số nào của khối lượng viên gạch được đỡ (a) bởi khối trụ A và (b) bởi khối trụ B? Các khoảng cách nằm ngang giữa khối tâm của viên gạch và các đường tâm của các khối trụ là d_A đối với khối trụ A và d_B đối với khối trụ B. (c) Tỉ số d_A/d_B là bao nhiêu?



Hình 12.42 Bài tập 45.

Chú giải hình: Khối tâm của viên gạch.

46 [M] [BIO] [CALC] [FCP] Hình 12.43 cho thấy đồ thị xấp xỉ của ứng suất theo độ biến dạng đối với một sợi tơ nhện, cho tới điểm đứt tại độ biến dạng 2.00. Thang chia của trục thẳng đứng được xác định bởi các giá trị $a = 0.12$ GN/m^2, $b = 0.30$ GN/m^2, và $c = 0.80$ GN/m^2. Giả sử rằng sợi tơ có chiều dài ban đầu là 0.80 cm, diện tích tiết diện ban đầu là 8.0×10^{-12} m^2, và (trong quá trình kéo dãn) thể tích không đổi. Độ biến dạng của sợi tơ là tỉ số giữa độ biến thiên chiều dài của sợi tơ với chiều dài ban đầu đó, và ứng suất tác dụng lên sợi tơ là tỉ số giữa lực va chạm với diện tích tiết diện ban đầu đó. Giả sử rằng công do lực va chạm thực hiện lên sợi tơ được cho bởi diện tích dưới đường cong trên đồ thị. Cũng giả sử rằng khi một sợi tơ đơn lẻ bẫy được một con côn trùng đang bay, động năng của con côn trùng được chuyển hóa thành sự kéo dãn của sợi tơ. (a) Động năng bằng bao nhiêu sẽ làm cho sợi tơ sắp sửa bị đứt? Động năng của (b) một con ruồi giấm có khối lượng 6.00 mg và tốc độ 1.70 m/s cùng (c) một con ong nghệ có khối lượng 0.388 g và tốc độ 0.420 m/s là bao nhiêu? Liệu (d) con ruồi giấm và (e) con ong nghệ có làm đứt sợi tơ không?

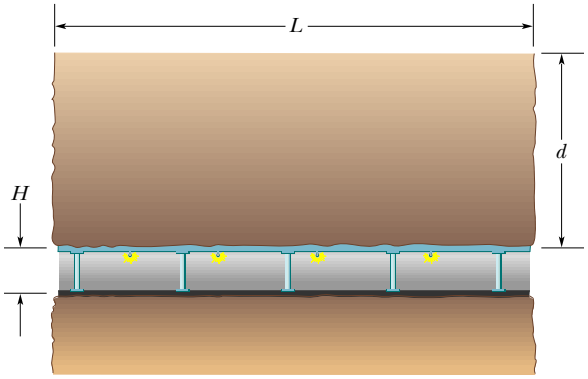


Hình 12.43 Bài tập 46.

Chú giải hình: Ứng suất (GN/m^2); Biến dạng.

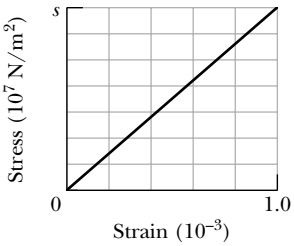
47 [M] Một đường hầm có chiều dài $L = 150$ m, chiều cao $H = 7.2$ m, và chiều rộng 5.8 m (với mái phẳng) được xây dựng ở độ sâu $d = 60$ m dưới mặt đất. (Xem Hình 12.44.) Mái đường hầm được nâng đỡ hoàn toàn bởi các cột

thép tiết diện vuông, mỗi cột có diện tích tiết diện ngang là 960 cm^2. Khối lượng của 1.0 cm^3 đất đá là 2.8 g. (a) Tổng trọng lượng của phần đất đá mà các cột phải nâng đỡ là bao nhiêu? (b) Cần bao nhiêu cột để giữ cho ứng suất nén trên mỗi cột bằng một nửa độ bền giới hạn của nó?



Hình 12.44 Bài tập 47.

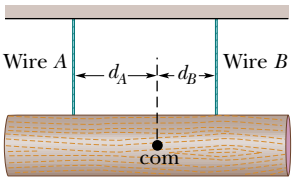
48 [M] [CALC] Hình 12.45 biểu diễn đồ thị ứng suất theo biến dạng đối với một sợi dây nhôm được kéo dãn bởi một cỗ máy kéo theo hai hướng ngược nhau tại hai đầu dây. Thang đo của trục ứng suất được thiết lập bởi $s = 7.0$, theo đơn vị 10^7 N/m^2. Sợi dây có chiều dài ban đầu là 0.800 m và diện tích tiết diện ngang ban đầu là 2.00×10^{-6} m^2. Lực từ cỗ máy sinh một công bằng bao nhiêu lên sợi dây để tạo ra độ biến dạng bằng 1.00×10^{-3}?



Hình 12.45 Bài tập 48.

Chú giải hình: Ứng suất (10^7 N/m^2); Biến dạng (10^{-3}).

49 [M] [GO] Trong Hình 12.46, một khúc gỗ đồng chất khối lượng 103 kg được treo bởi hai sợi dây thép A và B, cả hai đều có bán kính 1.20 mm. Ban đầu, dây A dài 2.50 m và ngắn hơn dây B 2.00 mm. Khúc gỗ hiện nằm ngang. Độ lớn của các lực tác dụng lên khúc gỗ từ (a) dây A và (b) dây B là bao nhiêu? (c) Tỉ số d_A/d_B là bao nhiêu?



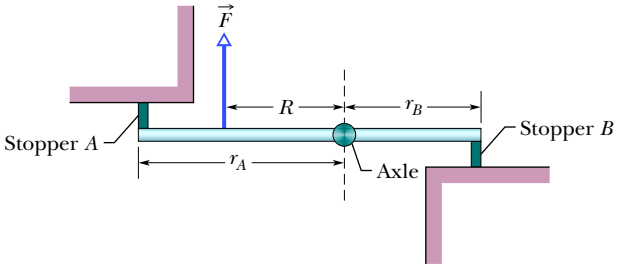
Hình 12.46 Bài tập 49.

Chú giải hình: Dây A; Dây B; Khối tâm (com).

50 [H] [BIO] [FCP] [GO] Hình 12.47 mô tả một con côn trùng bị mắc vào điểm chính giữa của một sợi tơ nhện. Sợi tơ bị đứt ở ứng suất 8.20×10^8 N/m^2 và độ biến dạng 2.00. Ban đầu, sợi tơ nằm ngang và có chiều dài 2.00 cm cùng diện tích tiết diện ngang 8.00×10^{-12} m^2. Khi sợi tơ bị kéo dãn dưới trọng lượng của con côn trùng, thể tích của nó được giữ không đổi. Nếu trọng lượng của con côn trùng làm sợi tơ mắp mé bờ vực bị đứt, khối lượng của con côn trùng là bao nhiêu? (Mạng nhện được cấu tạo để đứt nếu một con côn trùng có nguy cơ gây hại, chẳng hạn như ong nghệ, bị vướng vào mạng nhện.)

Hình 12.47 Bài tập 50.

51 [H] [GO] Hình 12.48 là hình nhìn từ trên xuống của một thanh cứng quay quanh một trục thẳng đứng cho đến khi các nút chặn cao su giống hệt nhau A và B bị ép vào các bức tường cứng ở các khoảng cách $r_A = 7.0$ cm và $r_B = 4.0$ cm tính từ trục. Ban đầu, các nút chặn chạm vào tường mà không bị nén. Sau đó, một lực $\vec{F}$ có độ lớn 220 N được tác dụng vuông góc với thanh tại khoảng cách $R = 5.0$ cm tính từ trục. Tìm độ lớn của lực nén (a) nút chặn A và (b) nút chặn B.



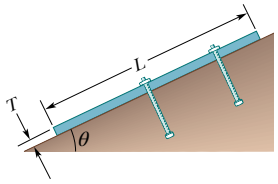
Hình 12.48 Bài tập 51.

Chú giải hình: Nút chặn B; Nút chặn A; Trục.

Các bài tập bổ sung

52 Sau một cú ngã, một người leo núi nặng 95 kg thấy mình lơ lửng ở đầu một sợi dây thừng vốn dài 15 m và có đường kính 9.6 mm nhưng đã bị dãn thêm 2.8 cm. Đối với sợi dây thừng, hãy tính (a) biến dạng, (b) ứng suất, và (c) suất Young.

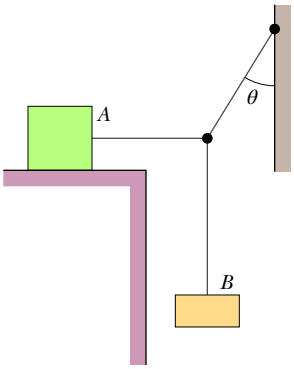
53 [SSM] Trong Hình 12.49, một phiến đá phiến hình chữ nhật nằm yên trên bề mặt nền đá nghiêng một góc $\theta = 26°$. Phiến đá có chiều dài $L = 43$ m, bề dày $T = 2.5$ m, và chiều rộng $W = 12$ m, và 1.0 cm^3 đá có khối lượng 3.2 g. Hệ số ma sát tĩnh giữa phiến đá và nền đá là 0.39. (a) Tính thành phần của trọng lực tác dụng lên phiến đá song song với bề mặt nền đá. (b) Tính độ lớn của lực ma sát tĩnh tác dụng lên phiến đá. Bằng cách so sánh (a) và (b), bạn có thể thấy phiến đá có nguy cơ bị trượt. Điều này chỉ được ngăn ngừa nhờ các phần nhô ra ngẫu nhiên của nền đá. (c) Để làm ổn định phiến đá, người ta đóng các bu-lông vuông góc với bề mặt nền đá (hai bu-lông được thể hiện trong hình). Nếu mỗi bu-lông có diện tích tiết diện ngang 6.4 cm^2 và sẽ bị đứt gãy dưới ứng suất trượt 3.6×10^8 N/m^2, số lượng bu-lông tối thiểu cần thiết là bao nhiêu? Giả sử rằng các bu-lông không ảnh hưởng đến phản lực pháp tuyến.



Hình 12.49 Bài tập 53.

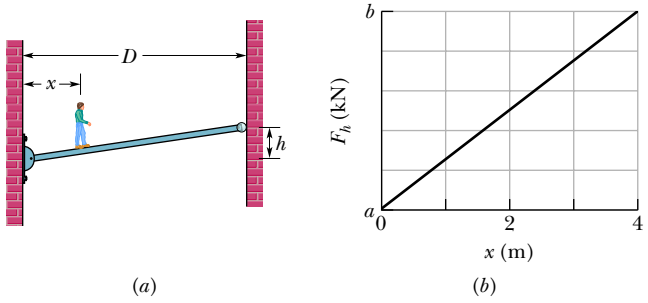
54 Một chiếc thang đồng chất có chiều dài 5.0 m và trọng lượng 400 N tựa vào một bức tường thẳng đứng không có ma sát. Hệ số ma sát tĩnh giữa mặt đất nằm ngang và chân thang là 0.46. Khoảng cách lớn nhất có thể đặt chân thang cách chân tường mà thang không bị trượt ngay lập tức là bao nhiêu?

55 [SSM] Trong Hình 12.50, khối A (khối lượng 10 kg) ở trạng thái cân bằng, nhưng nó sẽ trượt nếu khối B (khối lượng 5.0 kg) nặng hơn một chút bất kỳ. Với góc $\theta = 30°$, hệ số ma sát tĩnh giữa khối A và bề mặt bên dưới nó là bao nhiêu?



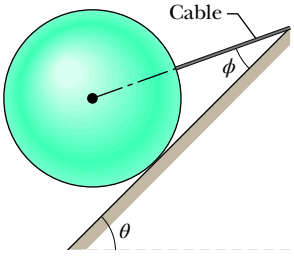
Hình 12.50 Bài tập 55.

56 Hình 12.51a mô tả một đường dốc đồng chất nối giữa hai tòa nhà, cho phép chuyển động tương đối giữa hai tòa nhà do gió mạnh. Ở đầu bên trái, nó được gắn bản lề vào tường của tòa nhà; ở đầu bên phải, nó có một con lăn có thể lăn dọc theo tường tòa nhà. Không có lực thẳng đứng tác dụng lên con lăn từ tòa nhà, chỉ có lực nằm ngang với độ lớn F_h. Khoảng cách theo phương ngang giữa hai tòa nhà là $D = 4.00$ m. Độ nâng của đường dốc là $h = 0.490$ m. Một người đàn ông đi bộ qua đường dốc từ bên trái. Hình 12.51b biểu diễn F_h như một hàm của khoảng cách nằm ngang x của người đó tính từ tòa nhà bên trái. Thang đo của trục F_h được thiết lập bởi $a = 20$ kN và $b = 25$ kN. Khối lượng của (a) đường dốc và (b) người đàn ông là bao nhiêu? tr.390



Hình 12.51 Bài tập 56.

57 [GO] Trong Hình 12.52, một quả cầu khối lượng 10 kg được nâng đỡ trên một mặt phẳng không ma sát nghiêng một góc $\theta = 45°$ so với phương ngang. Góc ϕ là 25°. Hãy tính lực căng trong dây cáp.

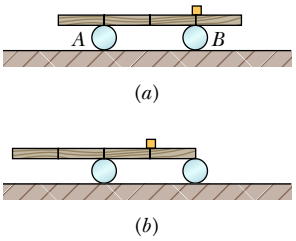


Hình 12.52 Bài tập 57.

Chú giải hình: Dây cáp.

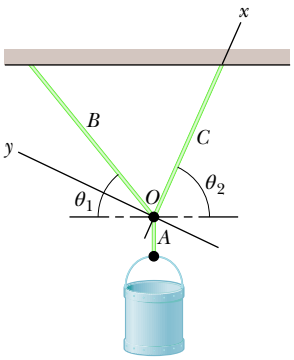
58 Trong Hình 12.53a, một thanh dầm đồng chất khối lượng 40.0 kg được đặt chính giữa trên hai con lăn. Các vạch thẳng đứng dọc theo dầm chia dầm thành các đoạn có chiều dài bằng nhau. Hai trong số các vạch này nằm chính giữa

phía trên các con lăn; một kiện bánh ngô tamale nặng 10.0 kg nằm chính giữa phía trên con lăn B. Độ lớn của các lực tác dụng lên dầm từ (a) con lăn A và (b) con lăn B là bao nhiêu? Sau đó, dầm được lăn sang trái cho đến khi đầu bên phải nằm chính giữa phía trên con lăn B (Hình 12.53b). Lúc này độ lớn của các lực tác dụng lên dầm từ (c) con lăn A và (d) con lăn B là bao nhiêu? Tiếp theo, dầm được lăn sang phải. Giả sử dầm có chiều dài 0.800 m. (e) Khoảng cách nằm ngang giữa kiện bánh và con lăn B bằng bao nhiêu thì dầm mấp mé bờ vực mất tiếp xúc với con lăn A?



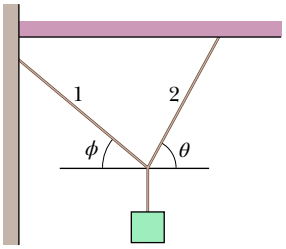
Hình 12.53 Bài tập 58.

59 [SSM] Trong Hình 12.54, một thùng chứa vật liệu xây dựng khối lượng 817 kg được treo bởi một dây cáp A gắn tại O với hai dây cáp khác B và C, tạo các góc tương ứng $\theta_1 = 51.0°$ và $\theta_2 = 66.0°$ so với phương ngang. Tìm lực căng trong (a) dây cáp A, (b) dây cáp B, và (c) dây cáp C. (Gợi ý: Để tránh phải giải hệ hai phương trình hai ẩn số, hãy đặt các trục tọa độ như chỉ ra trong hình.)



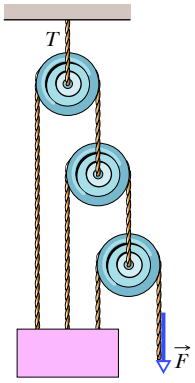
Hình 12.54 Bài tập 59.

60 Trong Hình 12.55, một kiện hàng có khối lượng m treo từ một sợi dây ngắn được buộc vào tường qua sợi dây 1 và vào trần nhà qua sợi dây 2. Dây 1 hợp một góc $\phi = 40°$ với phương ngang; dây 2 hợp một góc θ. (a) Với giá trị nào của θ thì lực căng trong dây 2 đạt cực tiểu? (b) Theo mg, lực căng cực tiểu trong dây 2 bằng bao nhiêu?



Hình 12.55 Bài tập 60.

61 Lực $\vec{F}$ trong Hình 12.56 giữ cho khối vật 6.40 kg và các ròng rọc ở trạng thái cân bằng. Các ròng rọc có khối lượng và ma sát không đáng kể. Hãy tính lực căng T trong dây cáp phía trên. (Gợi ý: Khi một dây cáp vòng nửa vòng quanh một ròng rọc như ở đây, độ lớn hợp lực của nó tác dụng lên ròng rọc bằng hai lần lực căng trong dây cáp.)



Hình 12.56 Bài tập 61.

62 Một thang máy mỏ được giữ bởi một dây cáp thép đơn có đường kính 2.5 cm. Tổng khối lượng của buồng thang máy và những người bên trong là 670 kg. Dây cáp dãn ra một đoạn bao nhiêu khi thang máy treo bởi (a) 12 m dây cáp và (b) 362 m dây cáp? (Bỏ qua khối lượng của dây cáp.)

63 [FCP] Bốn viên gạch có chiều dài L, giống hệt nhau và đồng chất, được xếp chồng lên nhau (Hình 12.57) sao cho một phần của mỗi viên gạch chìa ra ngoài viên bên dưới nó. Hãy tìm, theo L, các giá trị cực đại của (a) a_1, (b) a_2, (c) a_3, (d) a_4, và (e) h, để cho chồng gạch ở trạng thái cân bằng, mấp mé bờ vực bị đổ.

bricks of length L, identi-
m, are stacked on top of
Fig. 12.57) in such a
of each extends
one beneath.
of L, the
ues of
(c)

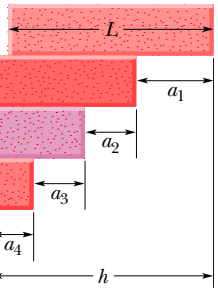
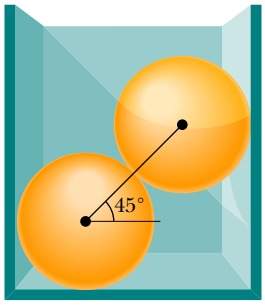


Figure 12.57
Problem 63.

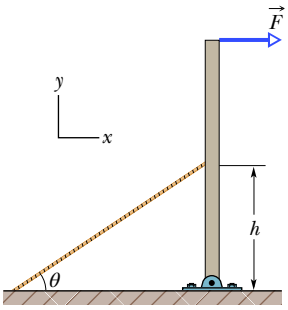
Hình 12.57 Bài tập 63.

64 Trong Hình 12.58, hai quả cầu giống hệt nhau, đồng chất và không có ma sát, mỗi quả có khối lượng m, nằm yên trong một thùng chứa hình chữ nhật cứng vững. Đường nối tâm của chúng hợp một góc $45°$ so với phương ngang. Hãy tìm độ lớn của các lực tác dụng lên các quả cầu từ (a) đáy thùng chứa, (b) thành bên trái thùng chứa, (c) thành bên phải thùng chứa, và (d) lẫn nhau. (Gợi ý: Lực do một quả cầu tác dụng lên quả cầu kia có hướng dọc theo đường nối hai tâm.)



Hình 12.58 Bài tập 64.

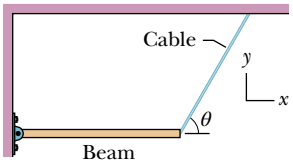
65 Trong Hình 12.59, một thanh dầm đồng chất có trọng lượng 60 N và chiều dài 3.2 m được gắn bản lề ở đầu dưới của nó, và một lực nằm ngang $\vec{F}$ có độ lớn 50 N tác dụng tại đầu trên của nó. Dầm được giữ thẳng đứng nhờ một dây cáp tạo góc $\theta = 25°$ với mặt đất và được gắn vào dầm ở độ cao $h = 2.0$ m. (a) Lực căng trong dây cáp và (b) lực do bản lề tác dụng lên dầm theo ký hiệu vectơ đơn vị là bao nhiêu?



Hình 12.59 Bài tập 65.

tr.391

66 Một thanh dầm đồng chất dài 5.0 m và có khối lượng 53 kg. Trong Hình 12.60, dầm được nâng đỡ ở vị trí nằm ngang bởi một bản lề và một dây cáp, với góc $\theta = 60°$. Theo ký hiệu vectơ đơn vị, lực do bản lề tác dụng lên dầm là bao nhiêu?

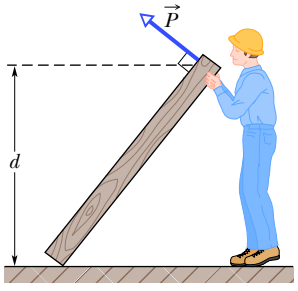


Hình 12.60 Bài tập 66.

Chú giải hình: Dây cáp; Thanh.

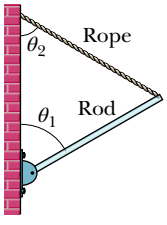
67 Một khối đồng đặc hình lập phương có độ dài cạnh là 85.5 cm. Cần phải tác dụng một ứng suất bằng bao nhiêu lên khối lập phương để giảm độ dài cạnh xuống còn 85.0 cm? Suất khối của đồng là 1.4×10^{11} N/m^2.

68 [BIO] Một công nhân xây dựng cố gắng nhấc một thanh dầm đồng chất lên khỏi sàn và dựng nó lên vị trí thẳng đứng. Dầm dài 2.50 m và có trọng lượng 500 N. Tại một thời điểm nhất định, người công nhân giữ dầm tạm thời đứng yên với một đầu ở khoảng cách $d = 1.50$ m phía trên sàn, như trong Hình 12.61, bằng cách tác dụng một lực $\vec{P}$ vuông góc với dầm. (a) Độ lớn P là bao nhiêu? (b) Độ lớn của (hợp) lực do sàn tác dụng lên dầm là bao nhiêu? (c) Giá trị nhỏ nhất mà hệ số ma sát tĩnh giữa dầm và sàn có thể có để dầm không bị trượt tại thời điểm này là bao nhiêu?



Hình 12.61 Bài tập 68.

69 [SSM] Trong Hình 12.62, một thanh đồng chất có khối lượng m được gắn bản lề vào một tòa nhà ở đầu dưới của nó, trong khi đầu trên được giữ cố định bởi một sợi dây thừng buộc vào tường. Nếu góc $\theta_1 = 60°$, góc θ_2 phải có giá trị bằng bao nhiêu để lực căng trong sợi dây thừng bằng $mg/2$?



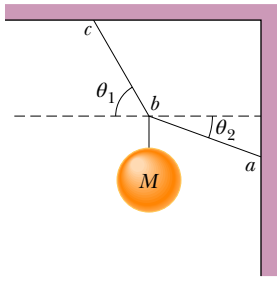
Hình 12.62 Bài tập 69.

Chú giải hình: Thanh; Dây thừng.

70 Một người đàn ông nặng 73 kg đứng trên một cây cầu nằm ngang có chiều dài L. Người đó ở khoảng cách $L/4$ tính từ một đầu cầu. Cây cầu là đồng chất và có trọng lượng 2.7 kN. Độ lớn của các lực thẳng đứng tác dụng lên cầu từ các điểm đỡ tại (a) đầu cầu xa người đó hơn và (b) đầu cầu gần hơn là bao nhiêu?

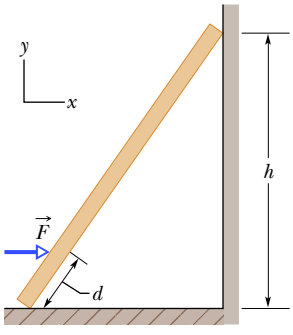
71 [SSM] Một khối lập phương đồng chất có chiều dài cạnh 8.0 cm nằm yên trên một sàn nằm ngang. Hệ số ma sát tĩnh giữa khối lập phương và sàn là μ. Một lực kéo nằm ngang $\vec{P}$ được tác dụng vuông góc với một trong các mặt thẳng đứng của khối lập phương, ở khoảng cách 7.0 cm phía trên sàn trên đường trung tuyến thẳng đứng của mặt khối lập phương. Độ lớn của $\vec{P}$ được tăng dần. Trong quá trình tăng đó, với những giá trị nào của μ thì khối lập phương cuối cùng sẽ (a) bắt đầu trượt và (b) bắt đầu bị lật? (Gợi ý: Tại thời điểm bắt đầu bị lật, phản lực pháp tuyến đặt ở đâu?)

72 Hệ trong Hình 12.63 ở trạng thái cân bằng. Các góc là $\theta_1 = 60°$ và $\theta_2 = 20°$, và quả bóng có khối lượng $M = 2.0$ kg. Lực căng trong (a) sợi dây ab và (b) sợi dây bc là bao nhiêu?



Hình 12.63 Bài tập 72.

73 [SSM] Một chiếc thang đồng chất dài 10 m và có trọng lượng 200 N. Trong Hình 12.64, thang tựa vào một bức tường thẳng đứng không ma sát ở độ cao $h = 8.0$ m phía trên mặt đất. Một lực nằm ngang $\vec{F}$ được tác dụng vào thang ở khoảng cách $d = 2.0$ m tính từ chân thang (đo dọc theo thang). (a) Nếu độ lớn lực $F = 50$ N, lực do mặt đất tác dụng lên thang theo ký hiệu vectơ đơn vị là bao nhiêu? (b) Nếu $F = 150$ N, lực do mặt đất tác dụng lên thang cũng theo ký hiệu vectơ đơn vị là bao nhiêu? (c) Giả sử hệ số ma sát tĩnh giữa thang và mặt đất là 0.38; với giá trị nhỏ nhất nào của độ lớn lực F thì chân thang vừa chớm bắt đầu chuyển động về phía bức tường?

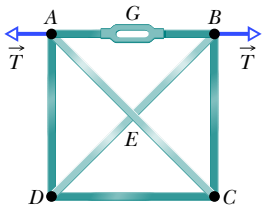


Hình 12.64 Bài tập 73.

74 Một chiếc cân đĩa gồm một thanh cứng, không có khối lượng, với một đĩa cân treo được gắn ở mỗi đầu. Thanh được đỡ tại và có thể quay tự do quanh một điểm không nằm ở chính giữa của nó. Cân được làm thăng bằng bởi các khối lượng không bằng nhau đặt trong hai đĩa. Khi một khối lượng chưa biết m được đặt vào đĩa bên trái, nó được cân bằng bởi khối lượng m_1 đặt vào đĩa bên phải; khi khối lượng m được đặt vào đĩa bên phải, nó được cân bằng bởi khối lượng m_2 đặt vào đĩa bên trái. Hãy chứng minh rằng $m = \sqrt{m_1 m_2}$.

75 Khung hình vuông cứng trong Hình 12.65 gồm bốn thanh cạnh AB, BC, CD, và DA cùng với hai thanh đường chéo AC và BD bắt chéo tự do qua nhau tại E. Bằng một tăng-đơ G, thanh AB chịu lực căng, giống như thể các đầu của nó

chịu tác dụng của các lực kéo ngang hướng ra ngoài $\vec{T}$ có độ lớn 535 N. (a) Những thanh nào khác chịu lực kéo căng? Độ lớn của (b) các lực gây ra lực căng trong những thanh đó và (c) các lực gây ra lực nén trong các thanh còn lại là bao nhiêu? (Gợi ý: Việc xét tính đối xứng có thể giúp bài toán này được đơn giản hóa đáng kể.)



Hình 12.65 Bài tập 75.

76 [BIO] Áp lực băng gạc. Các vết loét tĩnh mạch mạn tính ở chân thường được điều trị bằng băng ép. Áp suất P của băng ép được cho bởi phương trình Laplace, trong đó sức căng bề mặt T của thành cong của một bình chứa phụ thuộc vào bán kính cong R của thành và áp suất P mà lực kéo vào trong của sức căng bề mặt tạo ra bên trong thành. Ở đây chúng ta viết phương trình đó dưới dạng

$$P = \frac{T}{R},$$

trong đó T là sức căng bề mặt của băng ép (lực trên một đơn vị chiều dài ngang qua băng) và R là bán kính cong của chân. Giá trị áp suất rất quan trọng để duy trì sự hồi lưu thích hợp của máu từ mắt cá chân mà không gây áp lực quá mức có thể dẫn đến tổn thương mô. Với $T = 16$ N/m và bán kính cong của chân ở mức giữa bắp chuối, áp suất của băng ép theo đơn vị áp suất thường được các bác sĩ sử dụng là mmHg (milimét thủy ngân) là bao nhiêu?

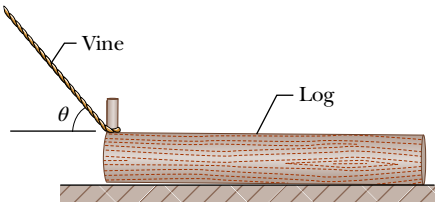
77 Tháp nghiêng. Tháp nghiêng Pisa (Hình 12.66) cao 55 m và có đường kính 7.0 m. Đỉnh tháp bị lệch 4.5 m so với phương thẳng đứng. Coi tháp như một hình trụ tròn đồng chất. (a) Độ dịch chuyển bổ sung nào, đo tại đỉnh tháp, sẽ đưa tháp tới mấp mé bờ vực bị đổ nhào? (b) Khi đó tháp sẽ tạo một góc bằng bao nhiêu so với phương thẳng đứng? tr.392

micar9/1 image/Pixabay

Hình 12.66 Bài tập 77.

Chú giải hình: Nguồn ảnh: micar9/1 image/Pixabay.

78 Di chuyển các khúc gỗ nặng. Dưới đây là một cách để di chuyển một khúc gỗ nặng qua một khu rừng nhiệt đới. Tìm một cây non theo hướng di chuyển chung; tìm một sợi dây leo rủ từ ngọn cây xuống mặt đất; kéo sợi dây leo đến khúc gỗ và quấn nó quanh một cành trên khúc gỗ; kéo sợi dây leo đủ mạnh để uốn cong thân cây; và sau đó buộc chặt sợi dây leo vào cành cây đó. Lặp lại quy trình này với nhiều cây. Cuối cùng, hợp lực của các sợi dây leo tác dụng lên khúc gỗ sẽ kéo khúc gỗ tiến về phía trước. Dù tốn nhiều công sức, kỹ thuật này đã cho phép những người công nhân di chuyển các khúc gỗ nặng từ rất lâu trước khi các máy móc hiện đại (chẳng hạn như trực thăng) xuất hiện. Hình 12.67 thể hiện những nét cốt lõi của kỹ thuật này. Ở đó, một sợi dây leo đơn lẻ được chỉ ra là gắn vào một cành ở một đầu của khúc gỗ đồng chất có khối lượng M. Hệ số ma sát tĩnh giữa khúc gỗ và mặt đất là 0.80. Nếu khúc gỗ mấp mé bờ vực bị trượt, với đầu bên trái được nhấc nhẹ lên bởi sợi dây leo, thì (a) góc θ và (b) độ lớn T của lực do sợi dây leo tác dụng lên khúc gỗ là bao nhiêu?

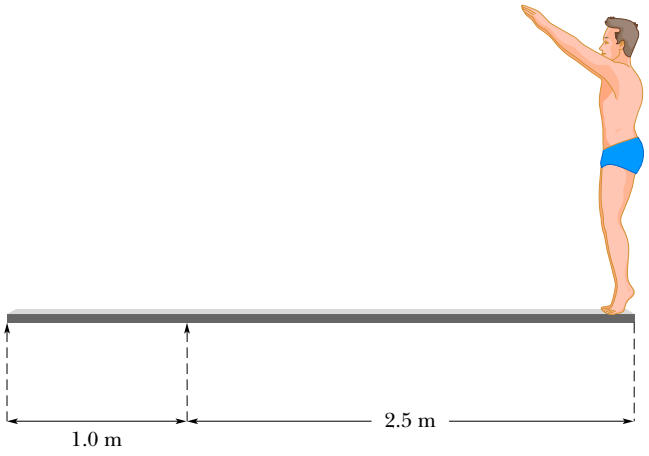


Hình 12.67 Bài tập 78.

Chú giải hình: Khúc gỗ; Dây leo.

79 Khối băng. Trong một xưởng sản xuất đá, các khối băng 200 kg trượt xuống một đường dốc không ma sát tạo góc $\theta = 10.0°$ so với phương ngang. Để giữ cho các khối băng không chuyển động quá nhanh, chúng được ghìm lại bởi một dây cáp gắn kèm song song với đường dốc. Nếu các khối băng được giữ tạm thời đứng yên trên dốc bởi dây cáp, lực căng T trong dây cáp là bao nhiêu?

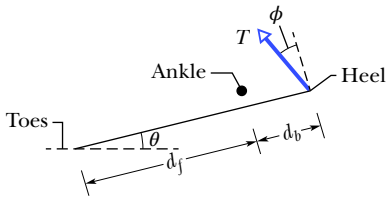
80 Ván nhảy cầu. Trong Hình 12.68, một ván nhảy cầu đồng chất có khối lượng $m = 40$ kg dài 3.5 m và được gắn vào hai điểm đỡ. Khi một vận động viên nhảy cầu đứng ở đầu mút ván, điểm đỡ ở đầu kia tác dụng một lực hướng xuống 1200 N lên ván. Vận động viên nhảy cầu nên đứng ở khoảng cách bao nhiêu tính từ mép trái của ván để làm cho lực đó giảm về 0? (Gợi ý: Trước tiên hãy tìm khối lượng của vận động viên nhảy cầu.)



Hình 12.68 Bài tập 80.

81 Chiều cao bức tường gạch. Nhiều ngôi nhà và tòa nhà thấp tầng có tường gạch, nhưng các tòa nhà cao tầng không bao giờ có tường gạch chịu lực. Một lý do có thể là tải trọng của một bức tường cao đè lên các viên gạch dưới đáy vượt quá giới hạn chảy S_y của gạch. Xét một cột gạch có chiều cao H. Lấy khối lượng riêng của gạch là $\rho = 1.8 \times 10^3$ kg/m^3 và bỏ qua lớp vữa giữa các viên gạch. Giá trị nào của H sẽ làm viên gạch dưới đáy đạt tới giới hạn chảy $S_y = 3.3 \times 10^7$ N/m^2?

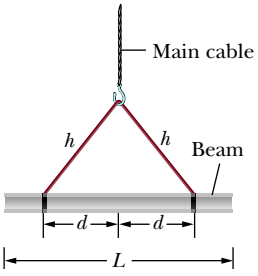
82 [BIO] Đứng kiễng chân. Trong Hình 12.69, một người có trọng lượng $mg = 700$ N đứng "kiễng chân" (thực ra là đứng trên phần đệm gan bàn chân trước) với trọng lượng phân bố đều trên mỗi bàn chân và với mặt phẳng của mỗi bàn chân hợp góc $\theta = 20°$ với sàn nhà. Điểm đỡ là một lực hướng lên ở khoảng cách $d_f = 0.18$ m tính từ mắt cá chân mà quanh đó bàn chân có thể quay. Ở khoảng cách $d_b = 0.070$ m tính từ mắt cá chân, gân gót Achilles (nối gót chân với cơ bắp chuối) kéo gót chân bằng một lực $\vec{T}$ hợp góc $\phi = 5.0°$ so với đường vuông góc với mặt phẳng bàn chân. Độ lớn của $\vec{T}$ là bao nhiêu?



Hình 12.69 Bài tập 82.

Chú giải hình: Khớp mắt cá chân; Gót chân; Các ngón chân.

83 Mối nguy hiểm từ dây cáp nâng. Một chiếc cần cẩu nâng một dầm thép tại một công trường xây dựng (Hình 12.70). Dầm có chiều dài $L = 12.0$ m, tiết diện vuông với chiều dài cạnh $w = 0.540$ m, và khối lượng riêng $\rho = 7900$ kg/m^3. Dây cáp chính từ cần cẩu được gắn vào hai dây cáp thép ngắn có chiều dài $h = 7.00$ m và bán kính $r = 1.40$ cm được gắn đối xứng vào dầm ở khoảng cách d tính từ trung điểm. Có ba điểm gắn ở $d_1 = 1.60$ m, $d_2 = 4.24$ m, và $d_3 = 5.90$ m. Lực căng $T_{\text{ngắn}}$ trong mỗi sợi cáp ngắn là bao nhiêu đối với (a) d_1, (b) d_2, và (c) d_3? Ứng suất σ trong mỗi sợi cáp ngắn là bao nhiêu đối với (d) d_1, (e) d_2, và (f) d_3? Quy chuẩn an toàn yêu cầu ứng suất trong các sợi cáp đó không vượt quá 80% giới hạn chảy 415×10^6 N/m^2. (g) Điểm gắn nào đáp ứng yêu cầu đó?



Hình 12.70 Bài tập 83.

Chú giải hình: Dây cáp chính; Dầm.

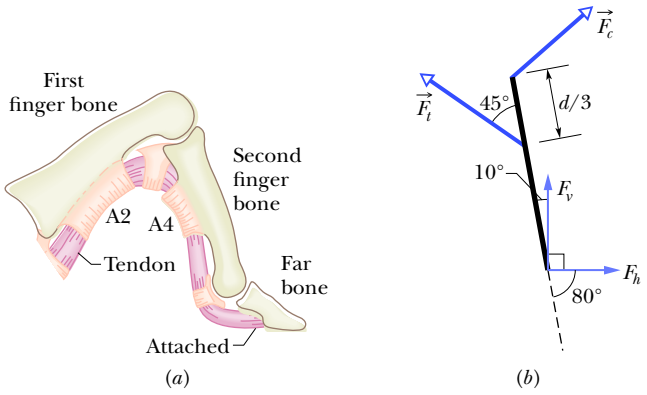
84 [BIO] Giày đi trên tuyết. Bạn không thể bước đi trên tuyết dày bằng giày thông thường mà không bị lún sâu vào tuyết. Thay vào đó, bạn đi bằng giày đi trên tuyết (Hình 12.71). Đối với một người có trọng lượng cơ thể 170 lb dồn lên một bàn chân (khi đang bước đi), ứng suất bên dưới đế giày theo đơn vị psi (pound trên inch vuông) là bao nhiêu đối với (a) một chiếc giày tiêu chuẩn có kích thước 11 in. nhân với 4.0 in. và (b) một chiếc giày đi trên tuyết có kích thước 26 in. nhân với 9.5 in.? Giả sử diện tích tiếp xúc của mỗi chiếc giày là hình chữ nhật. (c) Chiếc giày đi trên tuyết làm giảm ứng suất đi bao nhiêu phần trăm? tr.393

Roberto Sorin/Shutterstock.com

Hình 12.71 Bài tập 84.

Chú giải hình: Nguồn ảnh: Roberto Sorin/Shutterstock.com.

85 [BIO] [FCP] Hình 12.72a thể hiện chi tiết một ngón tay ở tư thế bấm ngón (crimp hold) của người leo núi trong Hình 12.36. Một sợi gân chạy từ các cơ ở cẳng tay bám vào đốt ngón xa của ngón tay. Dọc theo đường đi, gân chạy qua nhiều bao gân định hướng gọi là các ròng rọc (pulley). Ròng rọc A2 được gắn vào đốt ngón thứ nhất; ròng rọc A4 được gắn vào đốt ngón thứ hai. Để kéo ngón tay về phía lòng bàn tay, các cơ cẳng tay kéo gân qua các ròng rọc, rất giống như những sợi dây trên một con rối dây có thể được kéo để cử động các bộ phận của con rối. Hình 12.72b là sơ đồ đơn giản hóa của đốt ngón thứ hai, có chiều dài d. Lực kéo $\vec{F}_t$ của gân tác dụng lên xương tại điểm gân đi vào ròng rọc A4, ở khoảng cách $d/3$ dọc theo xương. Nếu các thành phần lực tác dụng lên mỗi ngón trong bốn ngón tay bấm vào gờ đá trong Hình 12.36 là $F_h = 13.4$ N và $F_v = 162.4$ N, độ lớn của $\vec{F}_t$ là bao nhiêu? Kết quả này có lẽ vẫn ở mức chịu đựng được, nhưng nếu người leo núi chỉ treo mình bằng một hoặc hai ngón tay, các ròng rọc A2 và A4 có thể bị rách đứt, một tổn thương thường gặp ở những người leo núi.



Hình 12.72 Bài tập 85.

Chú giải hình: Đốt ngón xa; Đốt ngón thứ hai; Đốt ngón thứ nhất; Điểm bám; Gân.